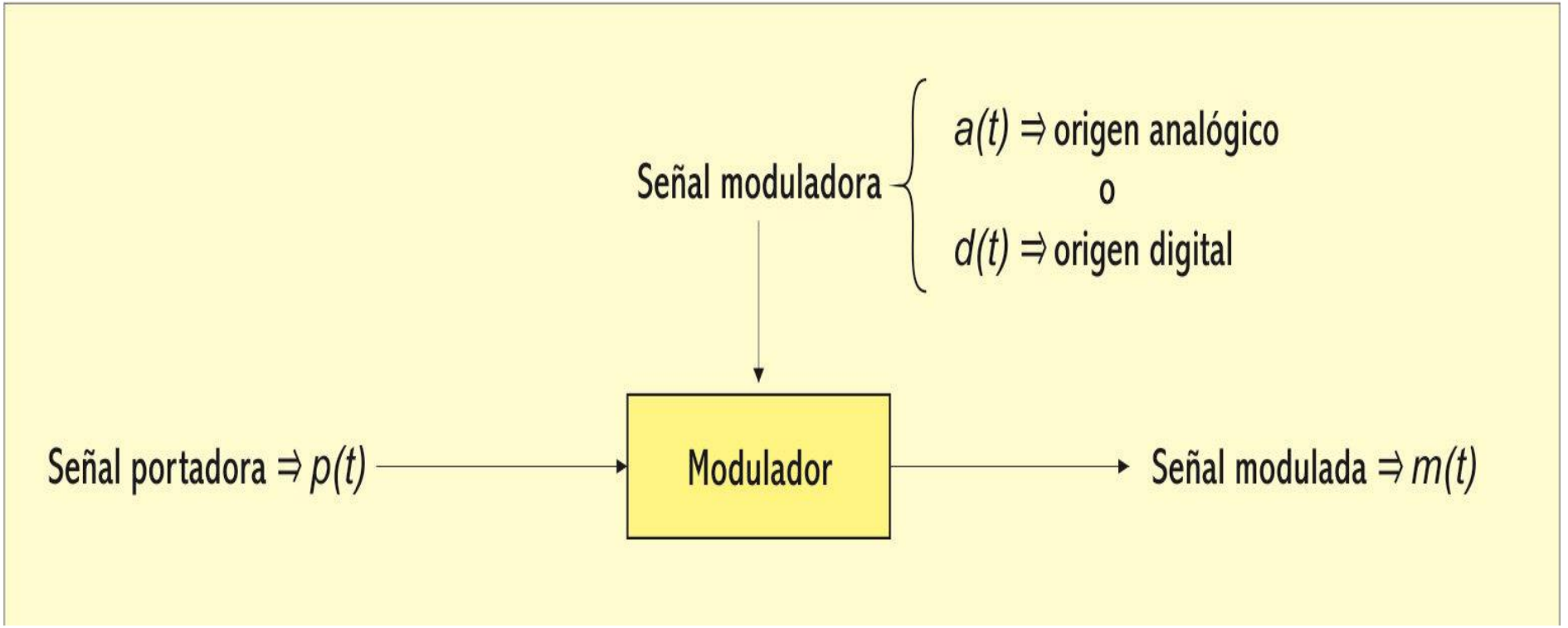
Comunicaciones
Clase 9
Modulación y digitalización de señales

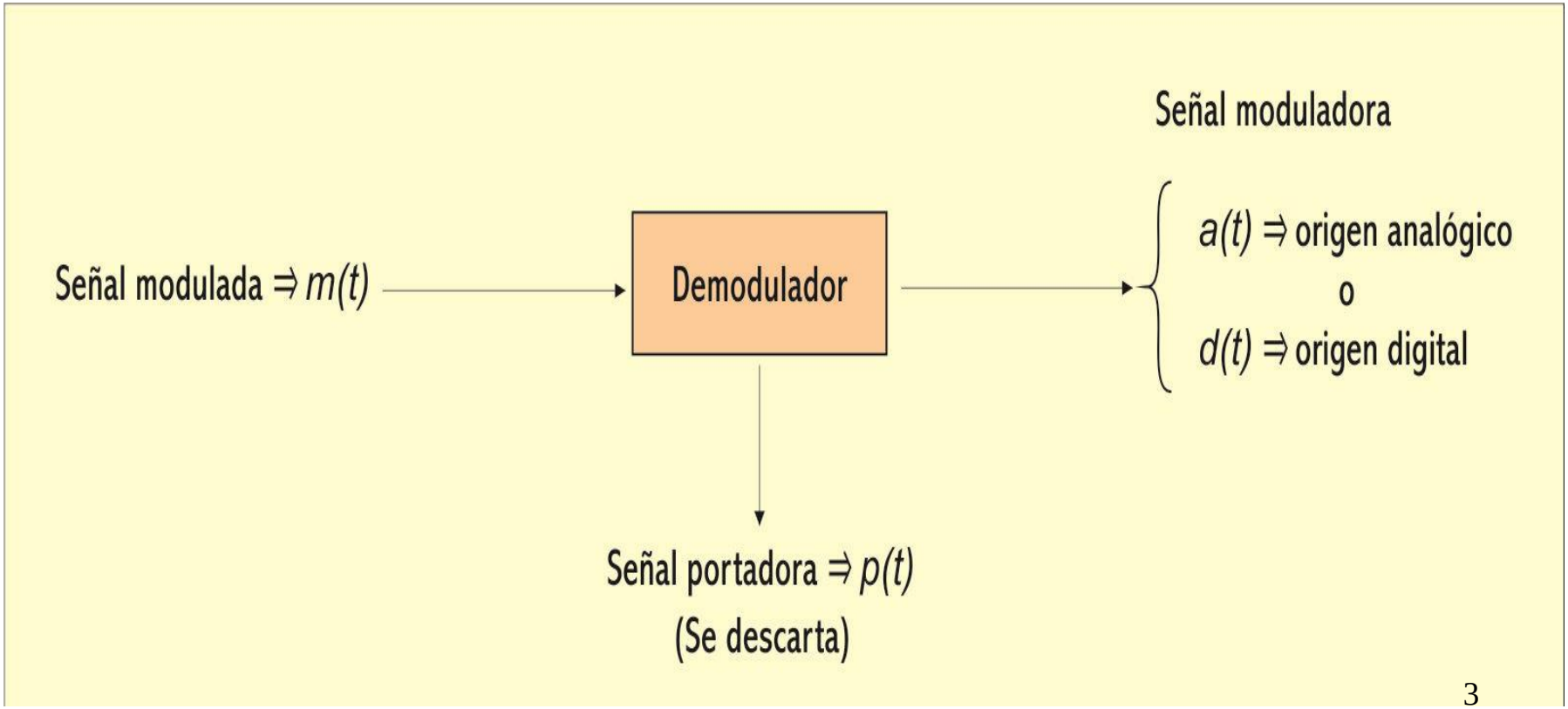
MODULACION

Ciertas características de una onda (portadora) se modifican en función de otra onda (moduladora), que contiene la información a transmitir resultando una onda (modulada) que será trasmitida.

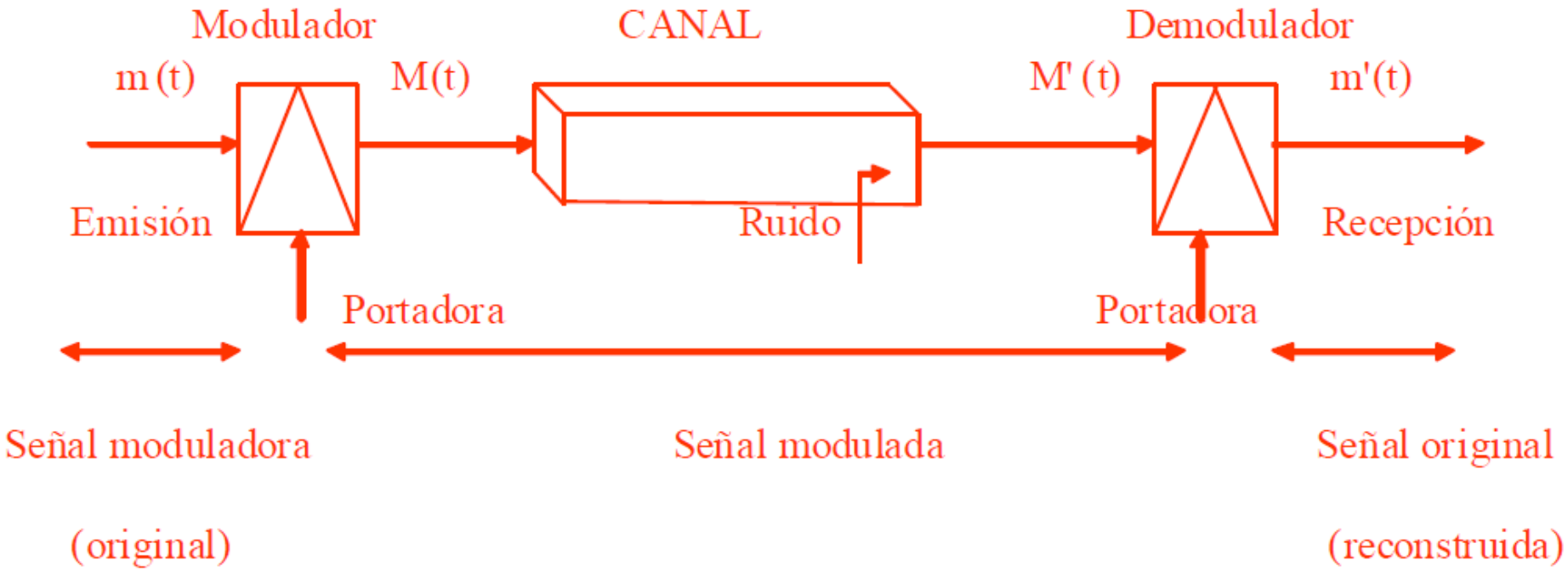


DEMODULACION

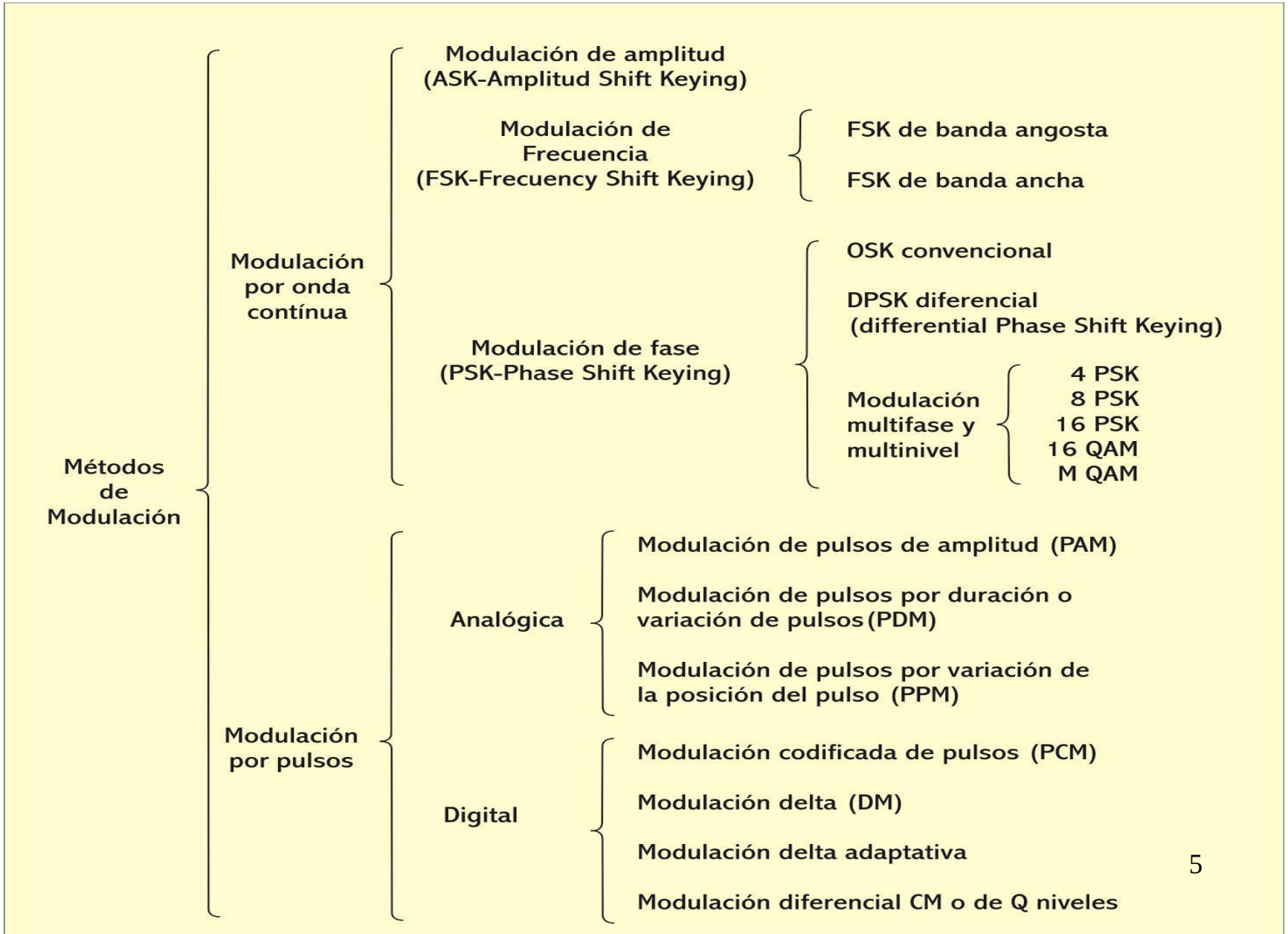
Es el proceso inverso por el cual la señal modulada recibida es procesada, recuperando la señal moduladora que contiene la información.



ESQUEMA DE UNA TRANSMISIÓN MODULADA



Clasificación de las técnicas de modulación

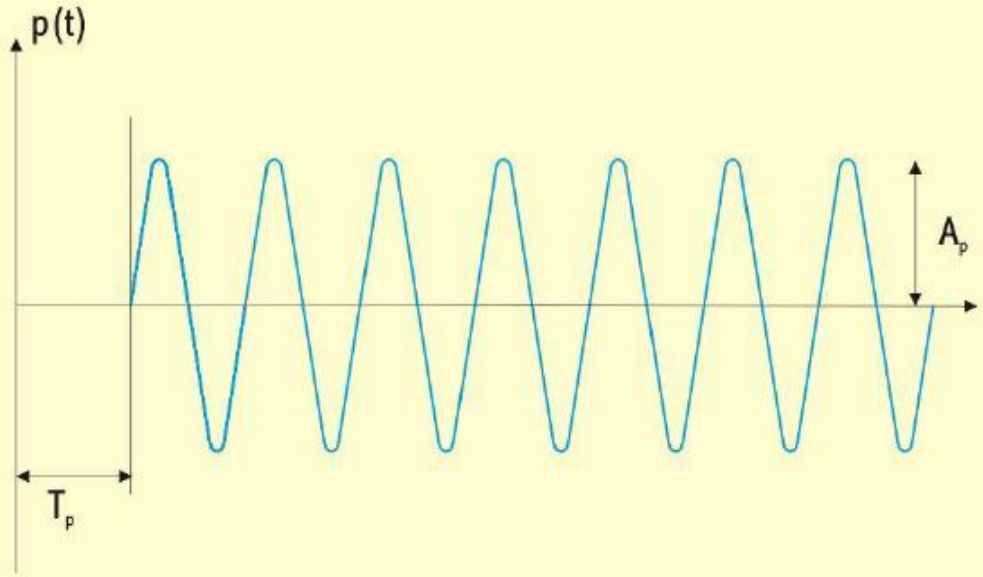


TIPOS DE MODULACION

Tipo de modulación	Moduladora	Portadora	Modulada	Nombre de la modulación
Continua analógica	Analógica	Analógica	Analógica	AM FM PM
Continua digital	Digital	Analógica	Analógica	ASK FSK PSK DPSK M-PSK M-QAM
Por pulsos analógica	Analógica	Digital	Analógica	PAM PDM PPM
Por pulsos digital	Digital	Digital	Digital	PCM (MIC) DPCM DELTA DELTA ADAPTIVA

MODULACIÓN POR ONDA CONTINUA

PORTADORA $p(t) = A_p \operatorname{sen}(\omega_p t + \theta_p)$



$f_p = \frac{1}{T_p}$ = frecuencia de la portadora

A_p = amplitud máxima de la portadora

T_p = período de la portadora

$\omega_p = 2\pi f_p$ = pulsación de la portadora

θ_p = fase de la portadora

$p(t)$ = **Amplitud instantánea de la portadora**

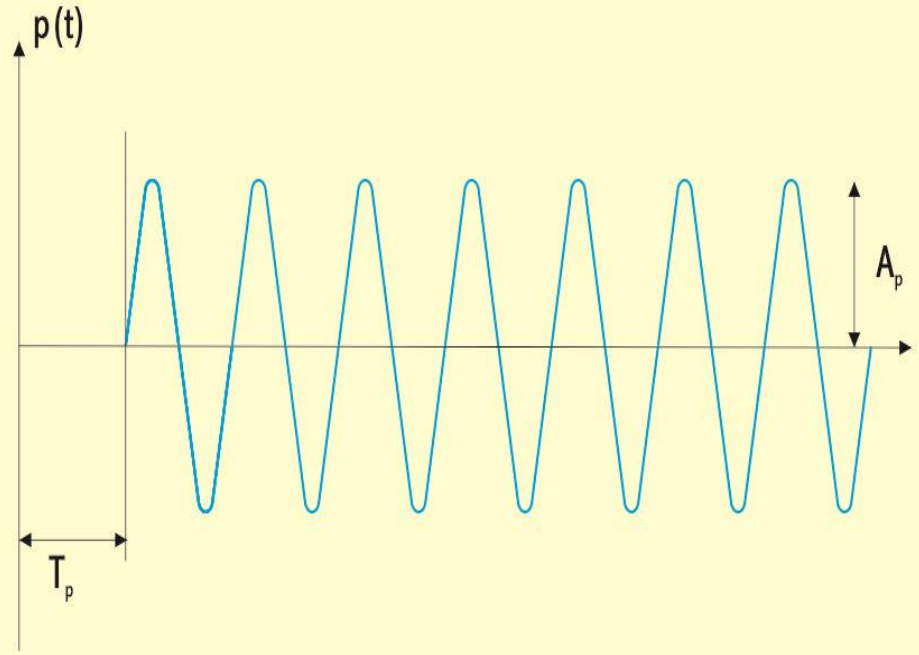
CON LA MODULACIÓN SE MODIFICAN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

- **AMPLITUD**
- **FRECUENCIA**
- **FASE**

SEÑAL PORTADORA

Tiene una frecuencia apta para su trasmisión por el canal.

Es una onda sinusoidal con tres características (amplitud, frecuencia o fase), una de las cuales se modifica en función de la señal moduladora (que es la señal útil, pero su frecuencia no es apta para la trasmisión por el canal).



$f_p = \frac{1}{T_p}$ = frecuencia de la portadora

A_p = amplitud máxima de la portadora

T_p = período de la portadora

$\omega_p = 2\pi f_p$ = pulsación de la portadora

θ_p = fase de la portadora

$p(t)$ = amplitud máxima de la portadora

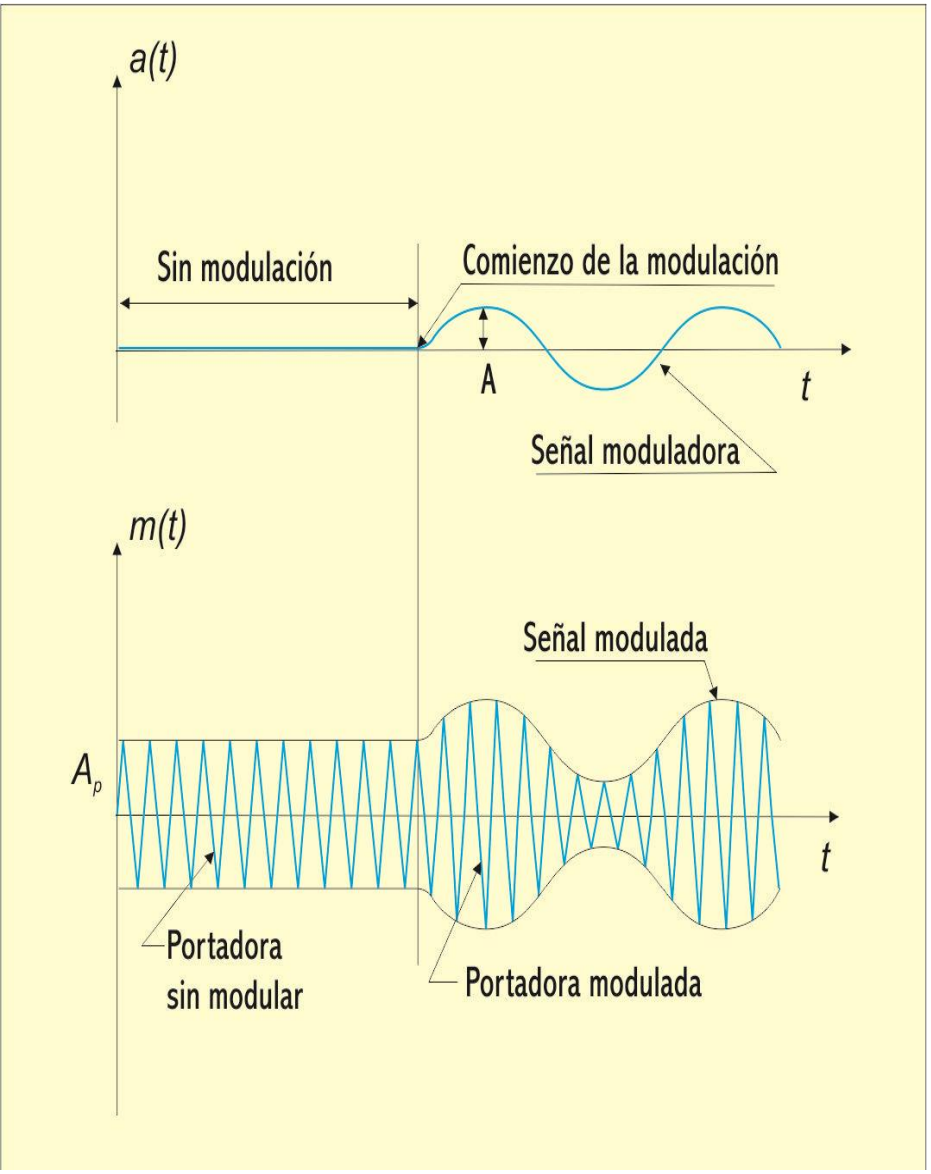
MODULACION DE AMPLITUD (AM)

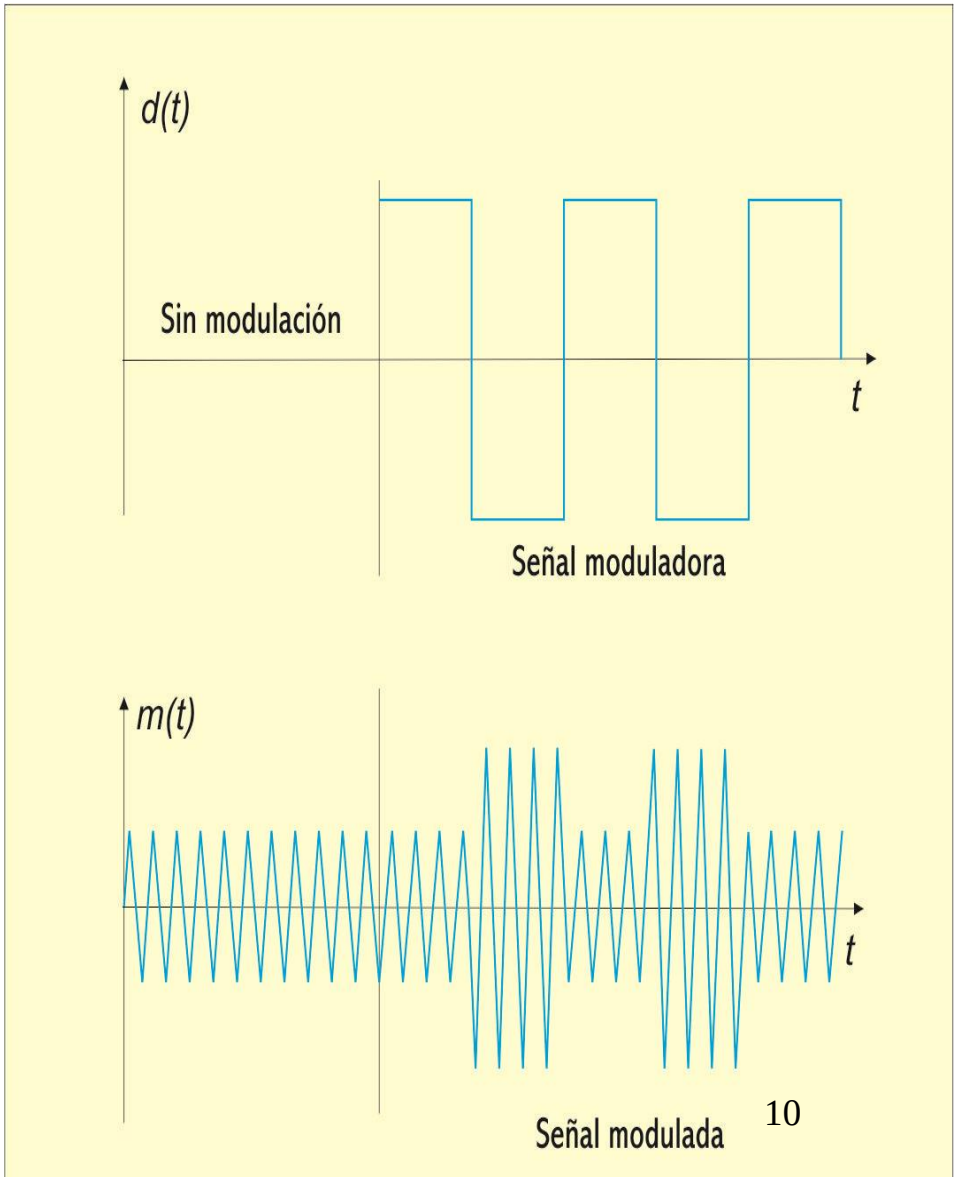
El parámetro de la señal portadora que se hace variar es la amplitud.

Hay dos tipos de modulación de amplitud:

- Por variación del nivel de la onda portadora: usada para trasmitir la voz en radios de ondas medias.
  - La frecuencia de la señal moduladora debe ser mucho menor que la frecuencia de la portadora
  - La señal moduladora es la envolvente de la modulada
- Por supresión de onda portadora: usada para trasmitir señales digitales

Con variación de amplitud

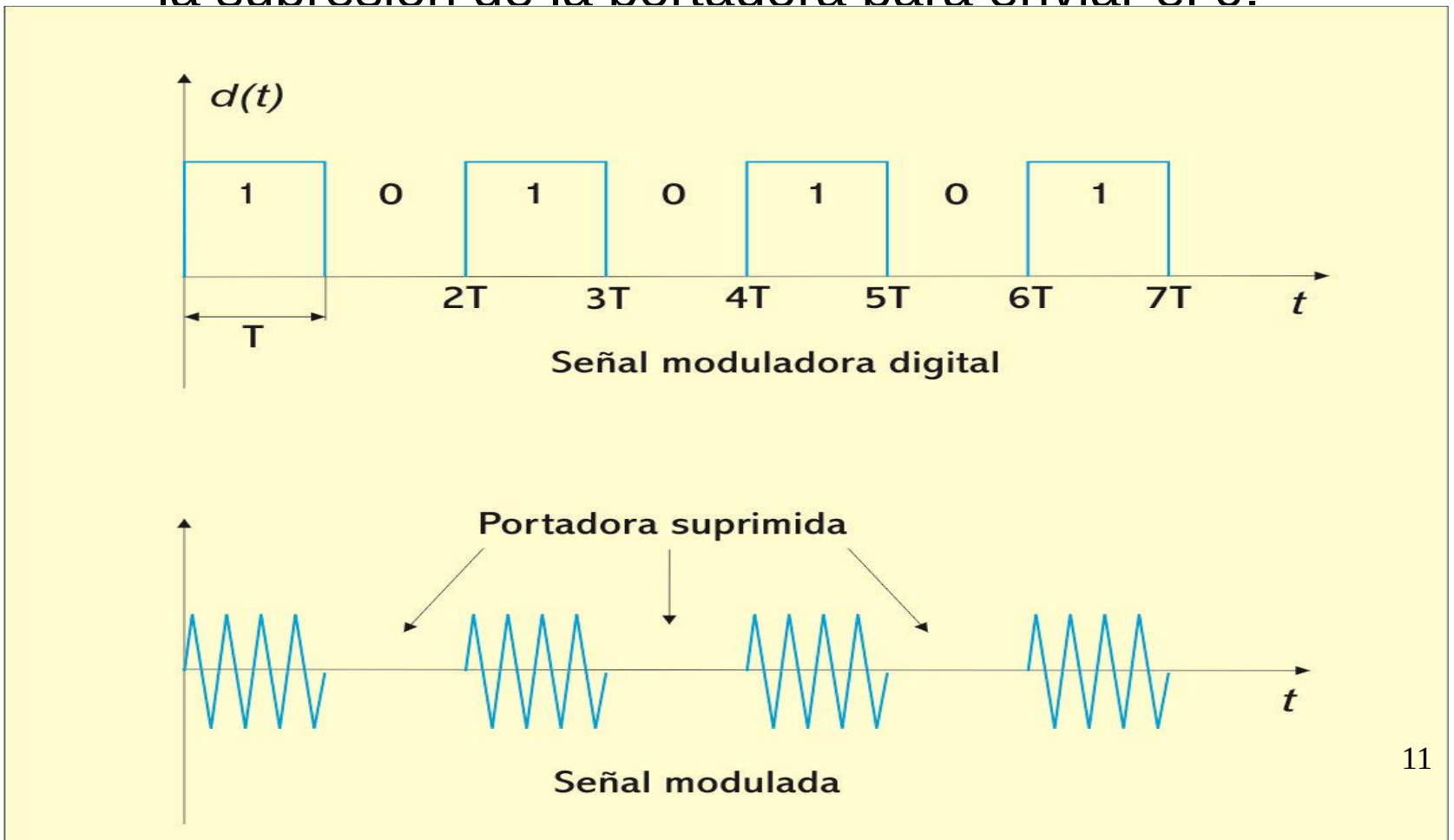




MODULACION ASK (Amplitude Shift Keying- Con supresión de amplitud)

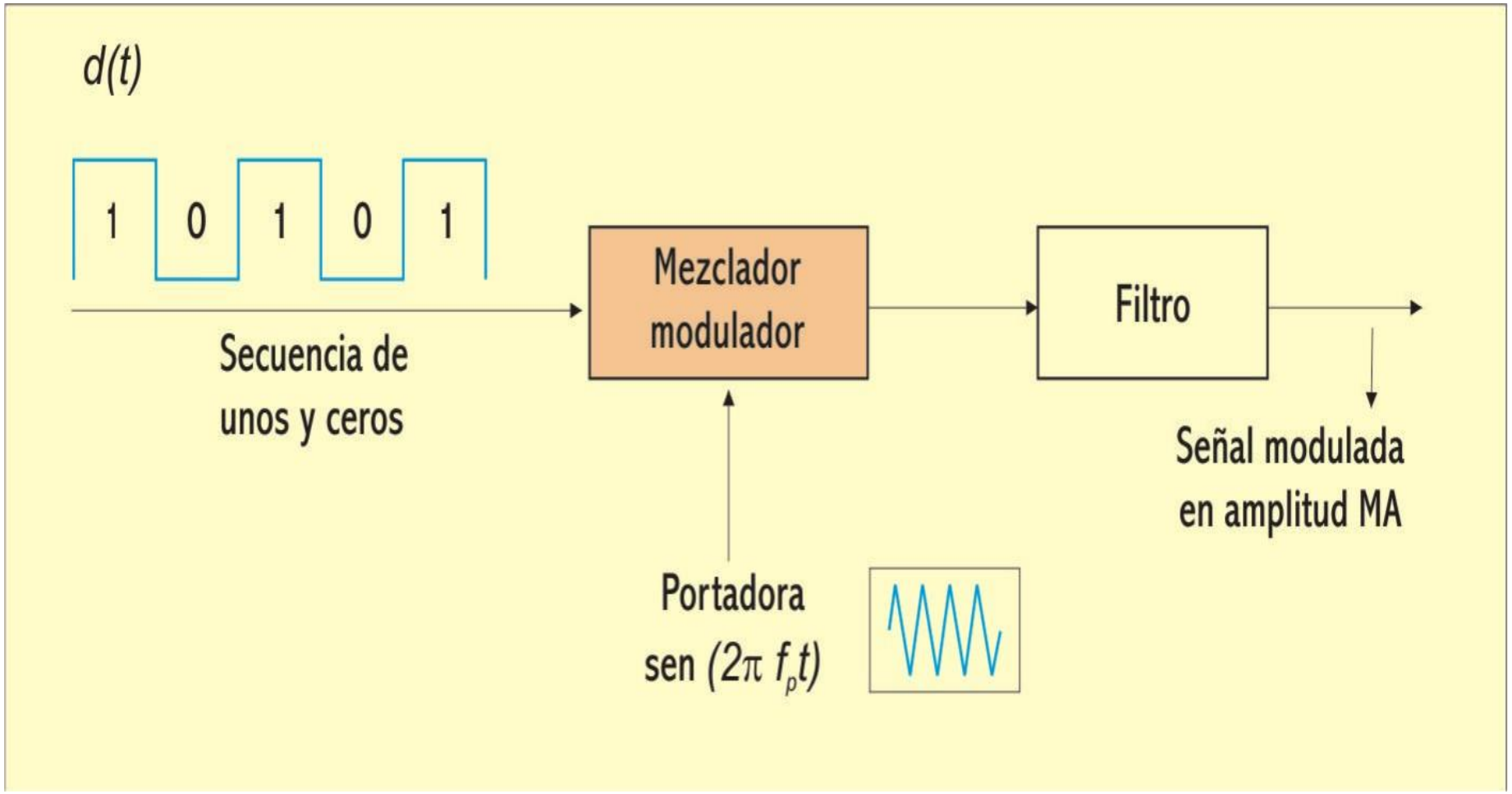
Usada en sistemas telegráficos, donde la señal modulada tiene:

- la misma amplitud de la portadora para enviar el 1
- la supresión de la portadora para enviar el 0.

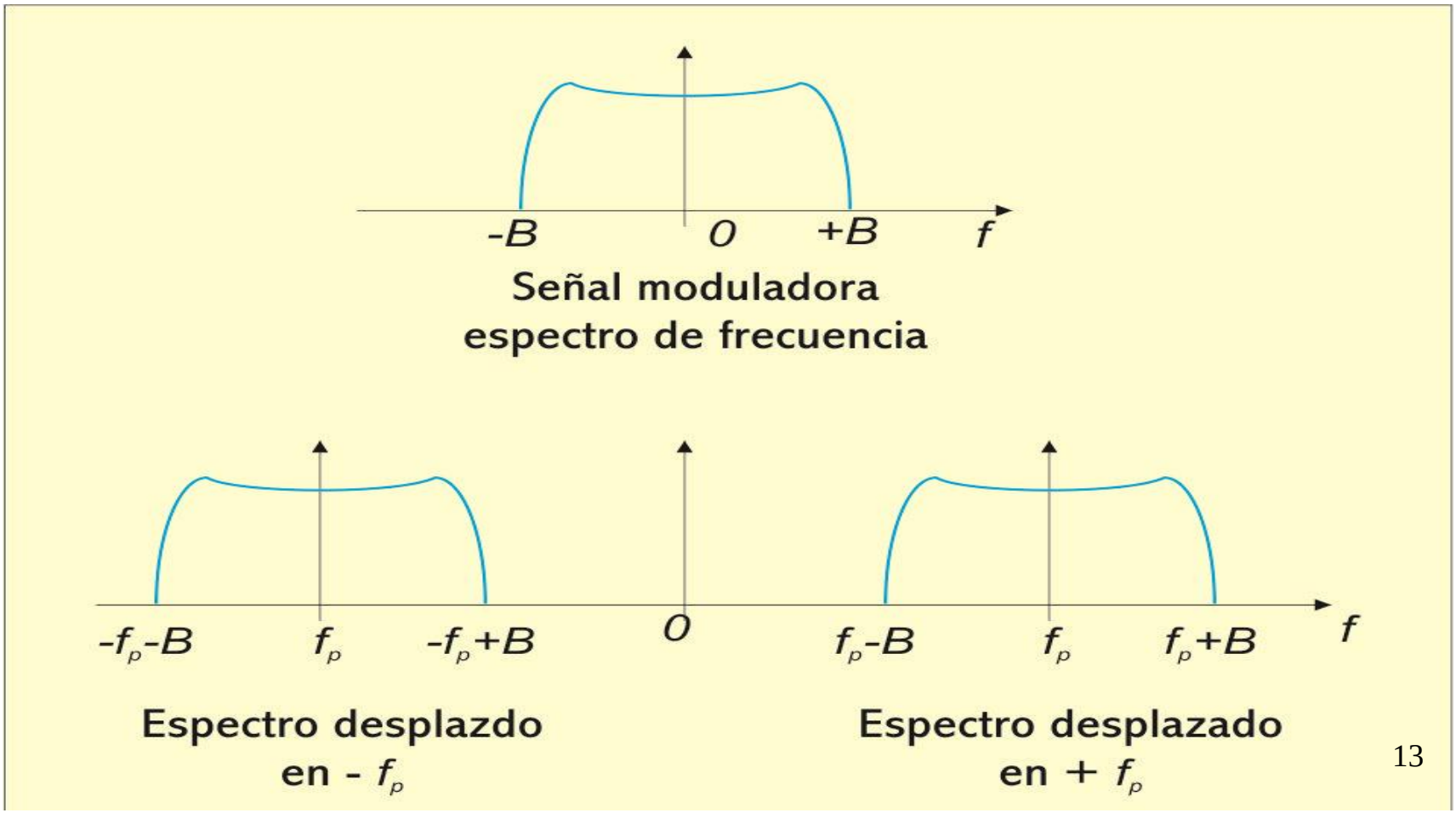


Proceso de modulación en amplitud

En un modulador AM aparecen frecuencias indeseadas y se agrega un filtro de salida para reducir su efecto.



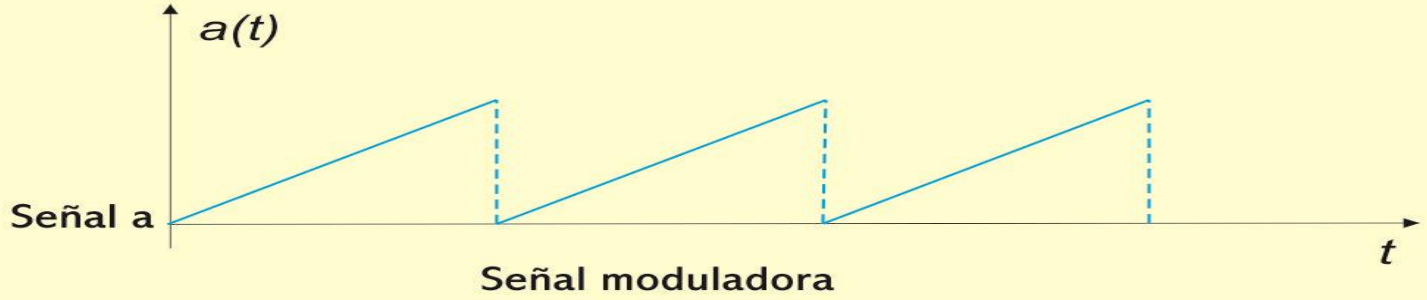
Hay un desplazamiento en frecuencia del espectro de la señal moduladora generando dos bandas laterales a ambos lados de la portadora.
El ancho de banda de la señal modulada duplica el de la señal moduladora.



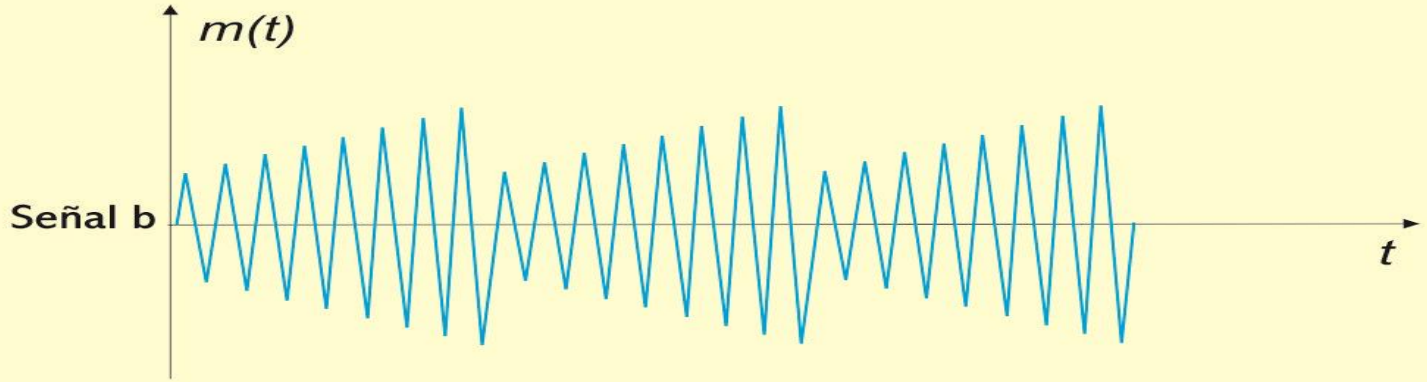
Esto se conoce como teorema de la modulación. La modulación en amplitud puede ser considerada como el proceso de trasladar la gama de frecuencias de la señal moduladora a una zona de frecuencias mas altas, que están determinadas por la frecuencia de la señal portadora que siempre es mucho mayor que la moduladora.

MODULACION DE FRECUENCIA (FM)

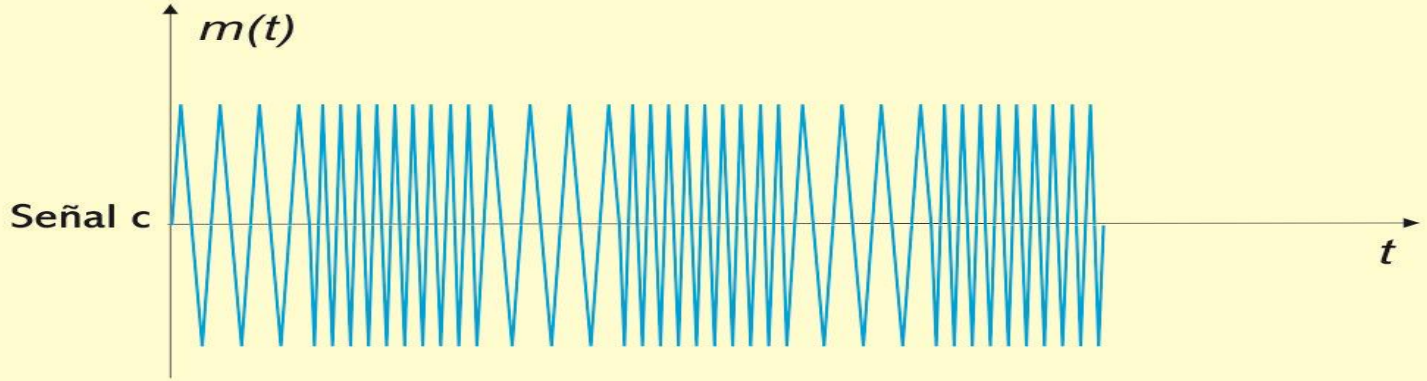
- El parámetro de la señal senoidal de la portadora que se hace variar según la señal moduladora es la frecuencia.
- Cuando la señal moduladora es de origen analógico, la señal modulada varía su frecuencia dentro de valores contínuos.
- Cuando la señal moduladora es de origen digital, la señal modulada toma un número discreto de valores de la frecuencia, iguales al número de valores que corresponden a la señal moduladora.



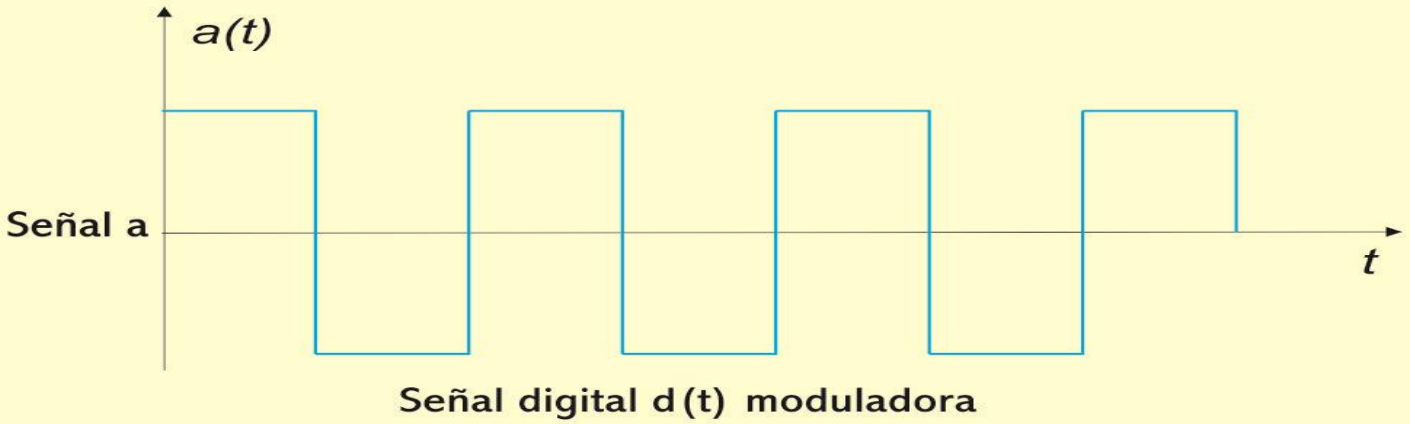
Señal moduladora



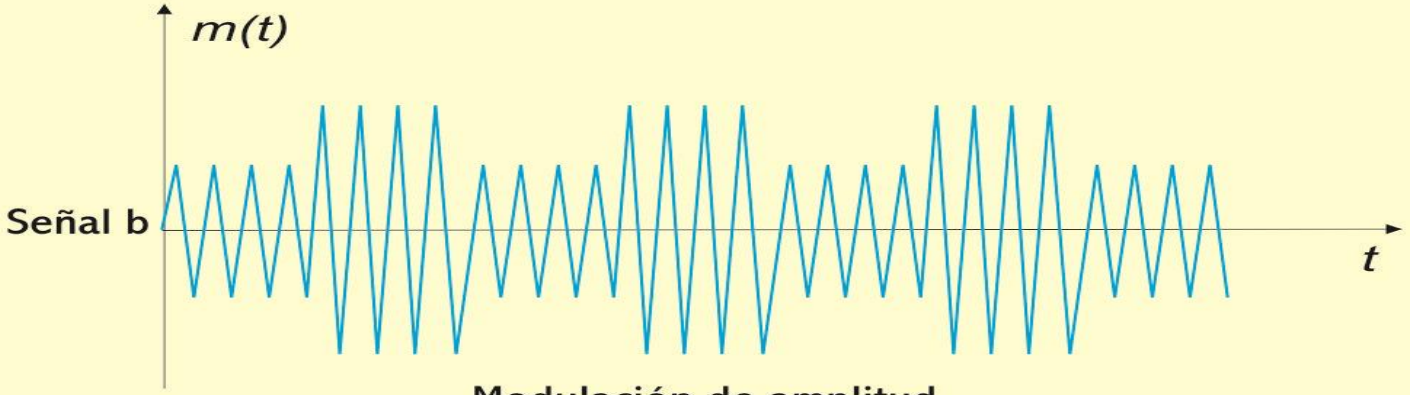
Modulación de amplitud



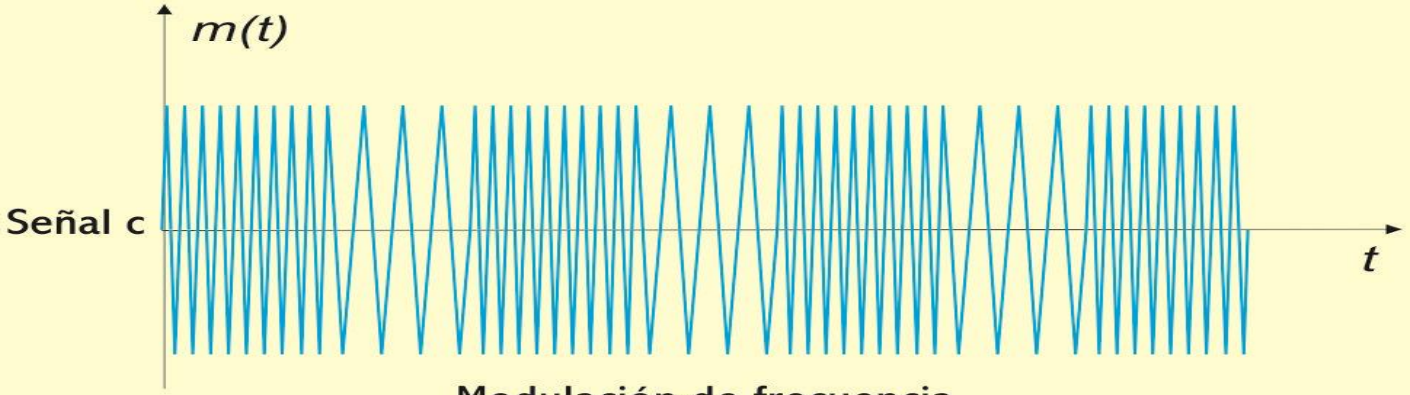
Modulación de frecuencia



Señal digital d(t) moduladora



Modulación de amplitud



Modulación de frecuencia

Proceso de modulación en frecuencia

La frecuencia y la pulsación están relacionadas: $\omega = 2 \pi f$

En una señal modulada en frecuencia, la frecuencia es diferente a cada instante, y la señal modulada no puede representarse mediante una expresión sinusoidal ordinaria: $f(t) = A \,.\, sen\ (\omega.t)$

sino por una función sinusoidal generalizada: $f(t) = A \,.\, sen\ \theta(t).$

El ángulo $\theta(t)$ se modula en frecuencia por la señal:

$$a(t) = A \,.\, sen\ \omega_a\, t$$

La frecuencia instantánea es: $\omega_i = \omega_p + \Delta\omega \,.\, cosen\ \omega_a\, t$

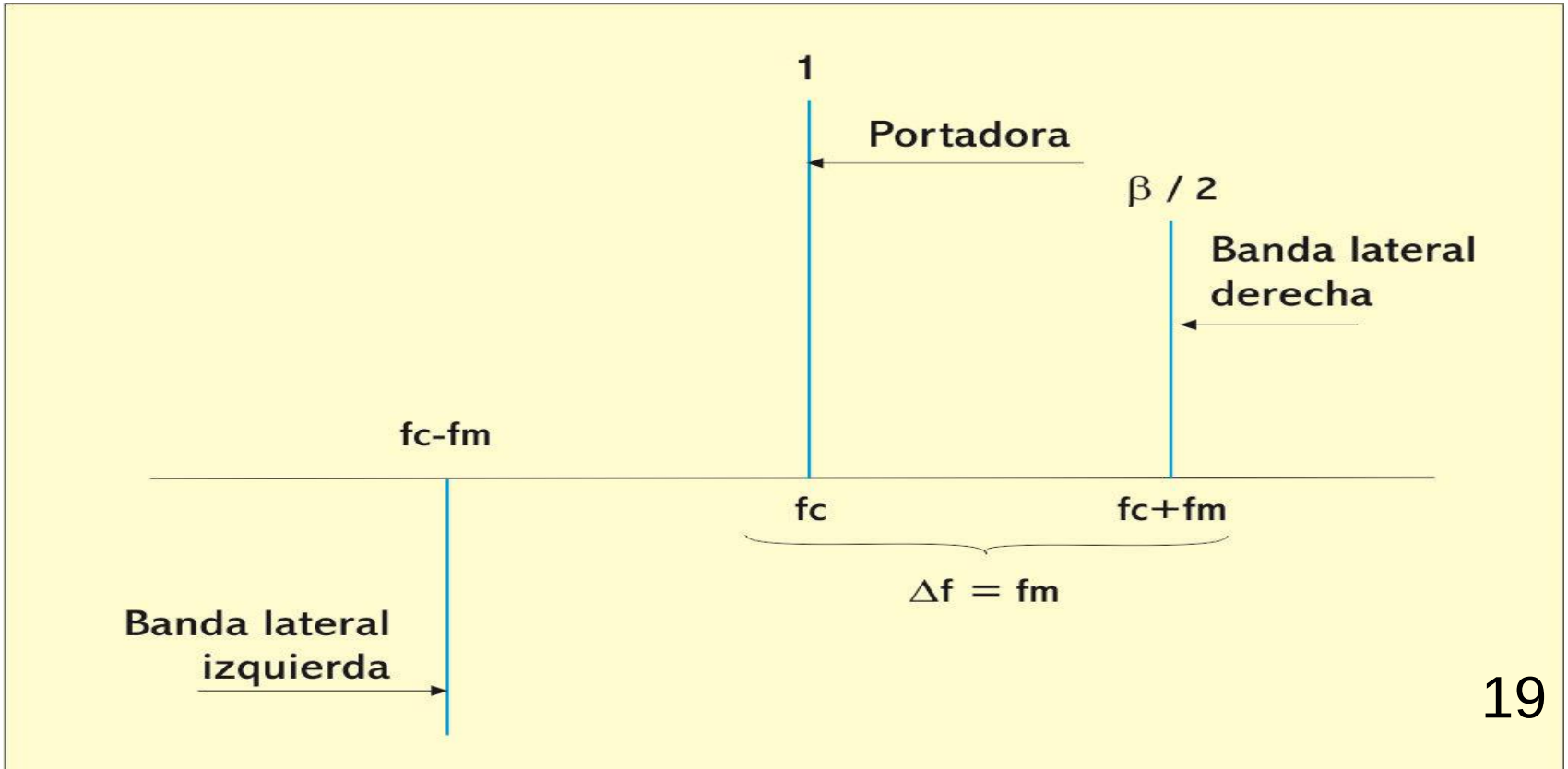
Definimos desviación de frecuencia: $\Delta\omega = k \,.\, \omega_a \,.\, A$

Definimos índice de modulación: $\beta = \Delta\omega / \omega_a$

Modulación de frecuencia de banda angosta

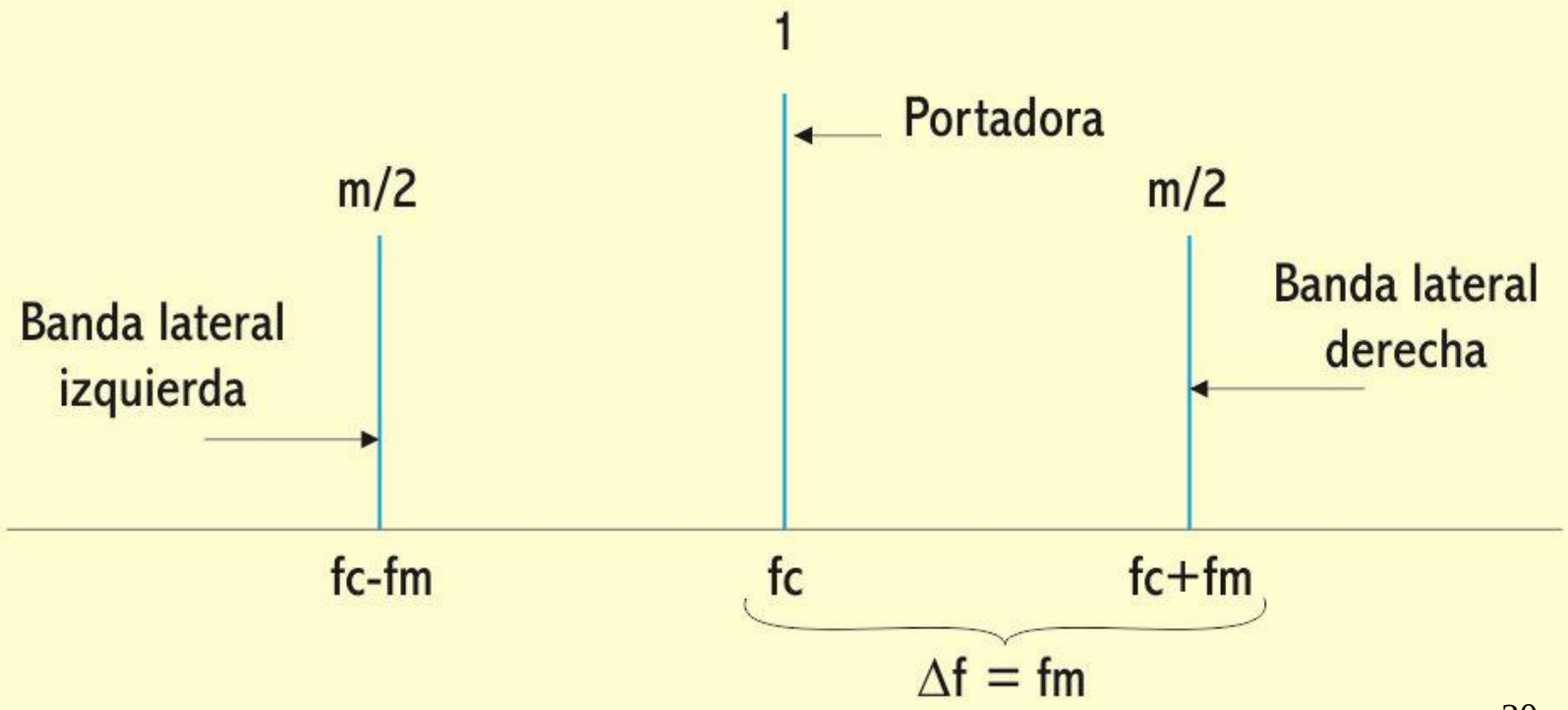
Si el índice de modulación es pequeño ($\beta < \pi/2$) se tiene una señal de modulación de frecuencia de banda angosta.

Hay una diferencia con el espectro de modulación en amplitud: las bandas laterales están en cuadratura de fase con respecto a la portadora.



El ancho de banda de la modulación de frecuencia de banda angosta, es igual al de la modulación de amplitud y vale *2 fm.*

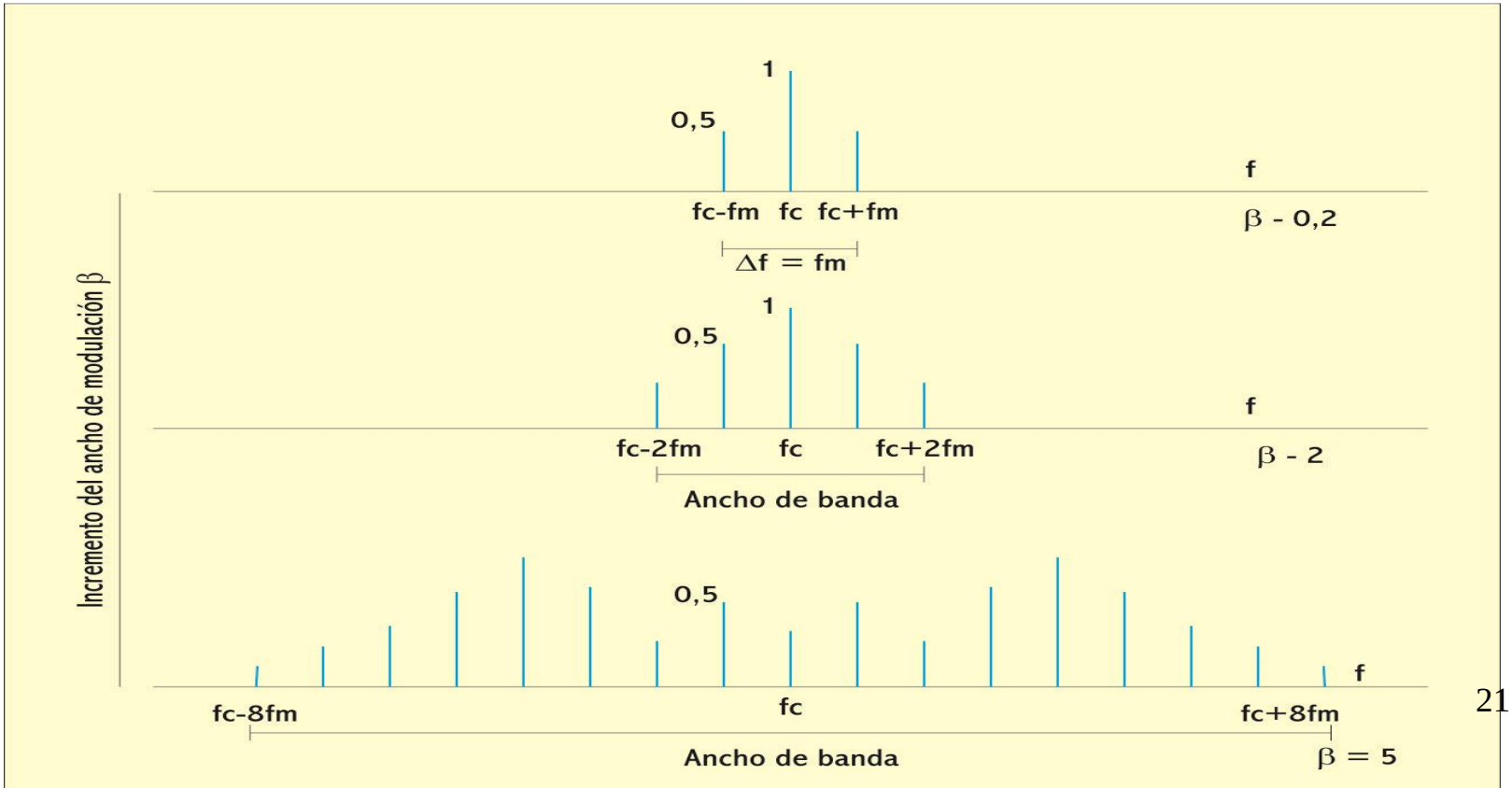
fm : máxima componente de frecuencia de la señal modulante



Modulación de banda ancha

Las ventajas de la modulación FSK sobre el método ASK se hacen importantes cuando β es grande ($\beta > \pi/2$).

Esto aumenta la protección contra el ruido e interferencias, superando a la modulación de amplitud, pero usando mayor ancho de banda.



El ancho de banda se calcula con la regla de Carson:

- Para una señal portadora senoidal modulada en frecuencia la mayor parte de la energía está dentro de un ancho de banda dado por:

$$B = 2 (\Delta f + fm)$$

donde:

Δf es la máxima desviación de frecuencia que sufre la señal portadora

fm es la máxima frecuencia de la señal moduladora

MODULACION DE FASE (PM)

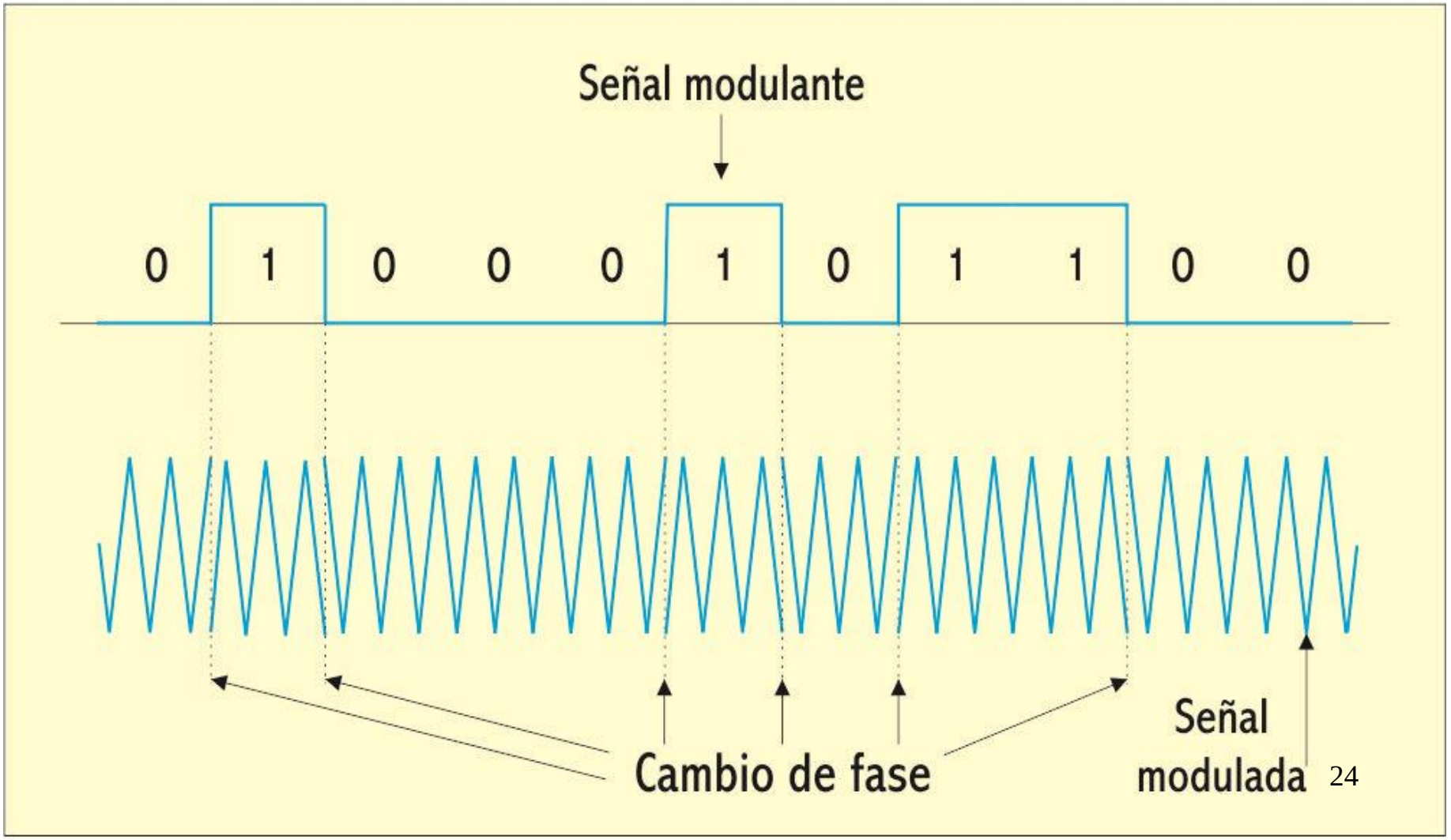
El parámetro de la portadora que se hace variar es la fase.

La amplitud y la frecuencia de la portadora permanecen constantes.

Dos alternativas:

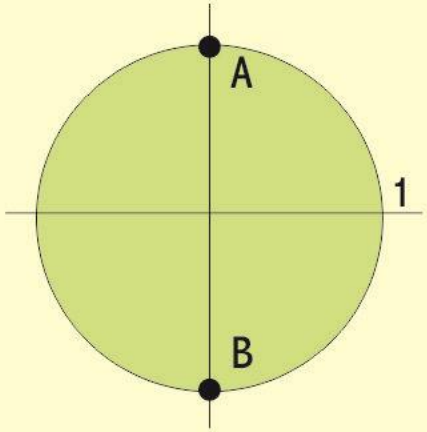
- PSK convencional: las variaciones de fase se refieren a la fase de la portadora sin modular.
- PSK diferencial: las variaciones de fase se refieren a la fase de la portadora del estado inmediatamente anterior al considerado.

En la señal portadora hay discontinuidades de fase al comienzo y al final de cada intervalo T (*son* las transiciones de *0* a *1* ó de *1* a *0* producidas por la señal moduladora).



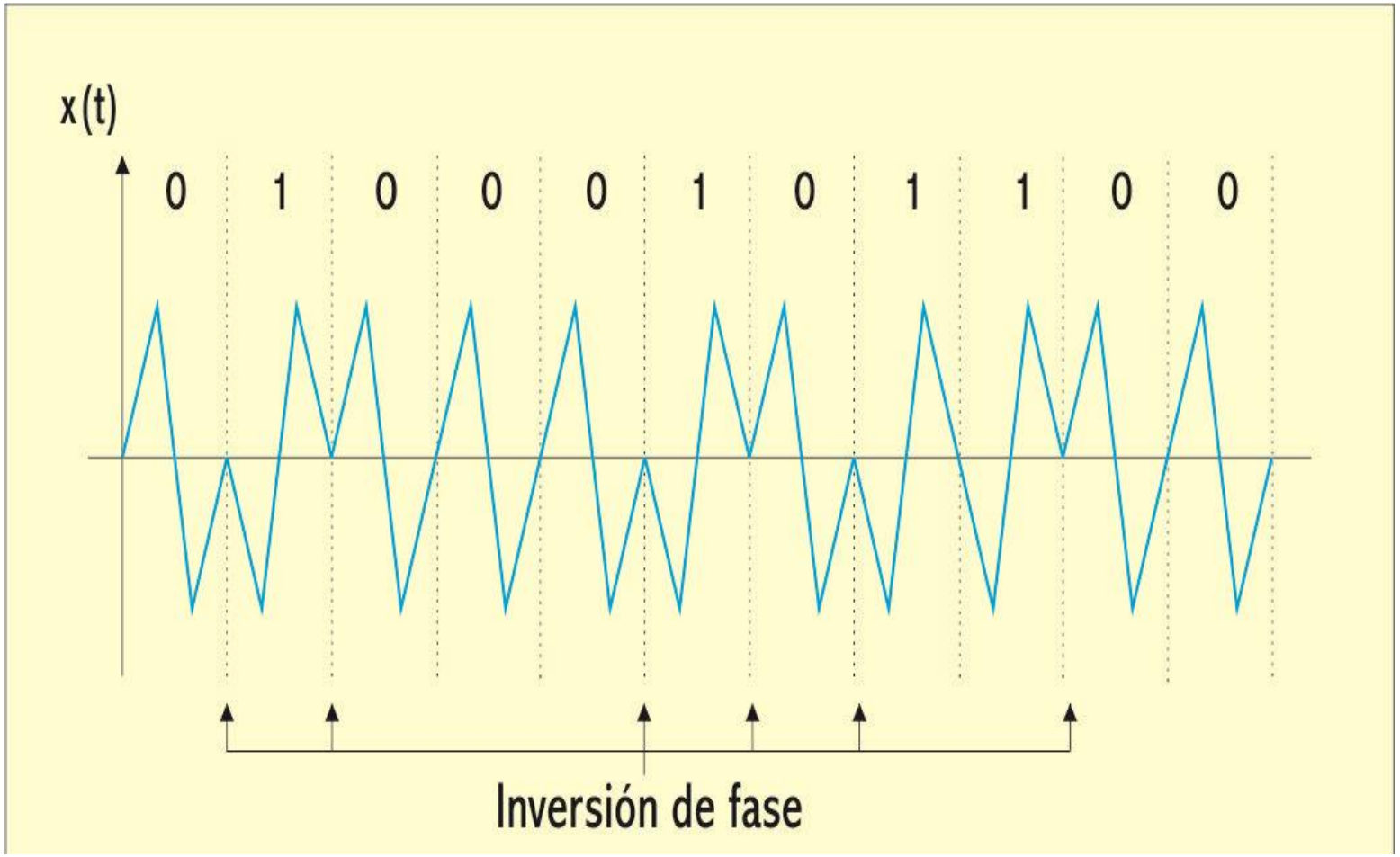
Modulación en 2 PSK

Es una llave electrónica controlada por la señal de datos (binaria) que conmuta entre la portadora y su versión invertida (desfasada 180°).



El radio de la circunferencia es igual a 1 y representa la amplitud normalizada de la portadora

Forma de onda de la portadora modulada en 2 PSK



ASIGNACION DE SECUENCIA DE BITS Y DE ESTADOS
DIAGRAMA DE FASES
MODULACION 4-PSK / Q-PSK

Nro de secuencia	Secuencia de Bits	Fase asignada
1	00	0º
2	01	90º
3	11	180º
4	10	270º

Cuadro de asignación

Se aplica Código Reflejo o de Gray

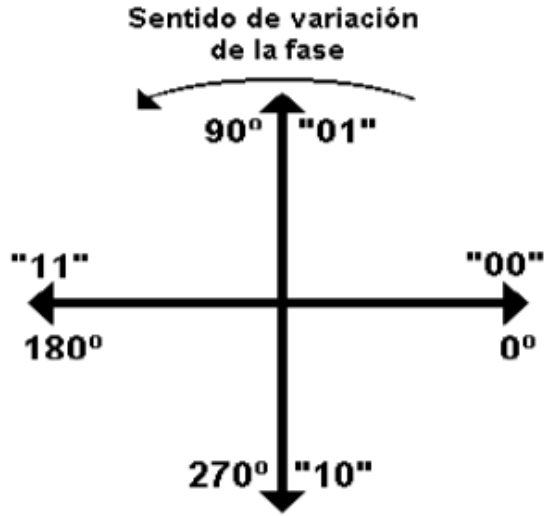
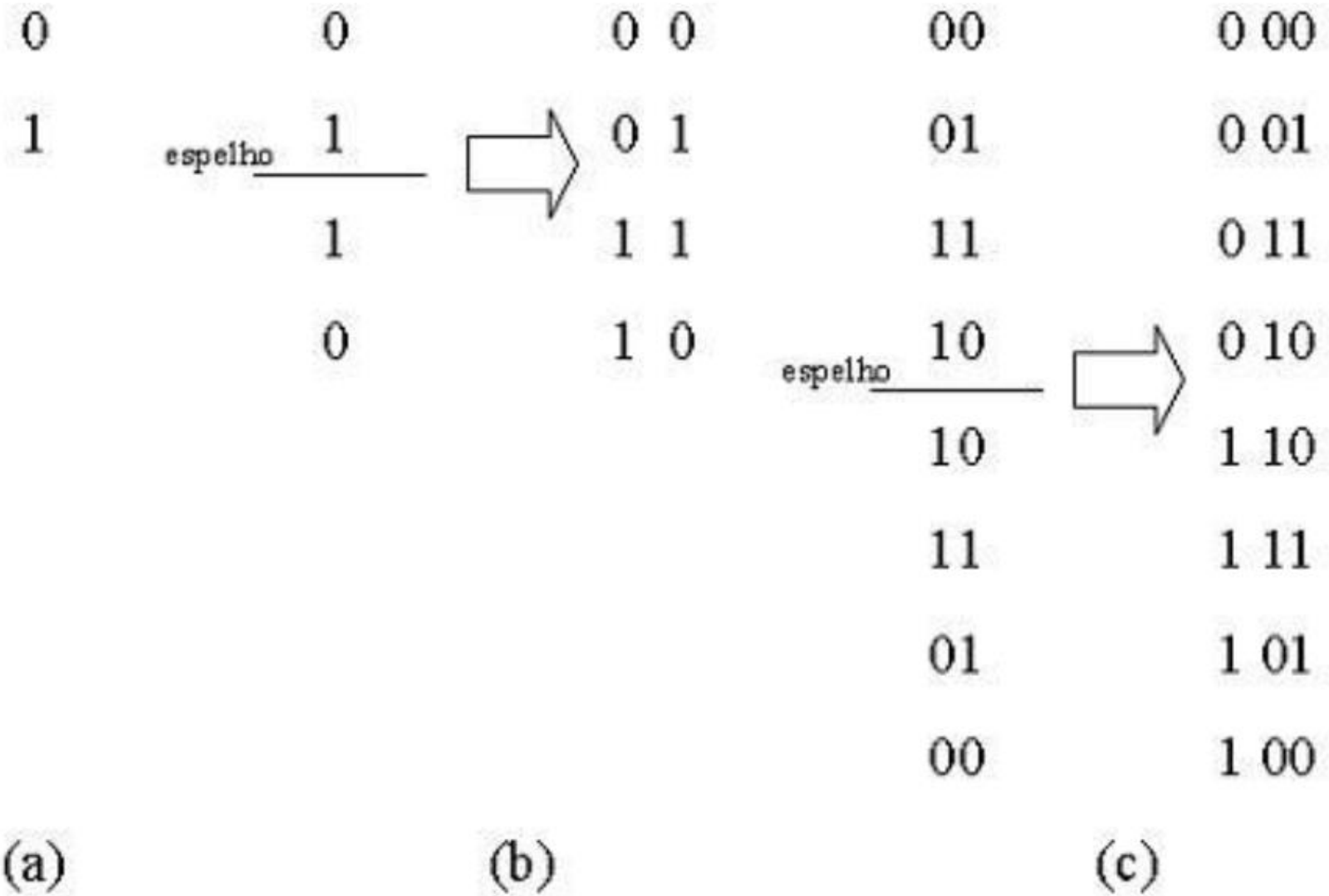


Diagrama vectorial de un sistema 4 PSK

Diagrama de Estados, de Fases o Vectorial

CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO DE GRAY
EJEMPLO CON 3 BITS



Modulación multifase

La fase de la onda portadora puede tomar secuencialmente M valores posibles separados entre si por un ángulo definido por la expresión:

$$\theta = \frac{2\pi}{M}$$

Si M = 4 tenemos el método 4 PSK o QPSK.

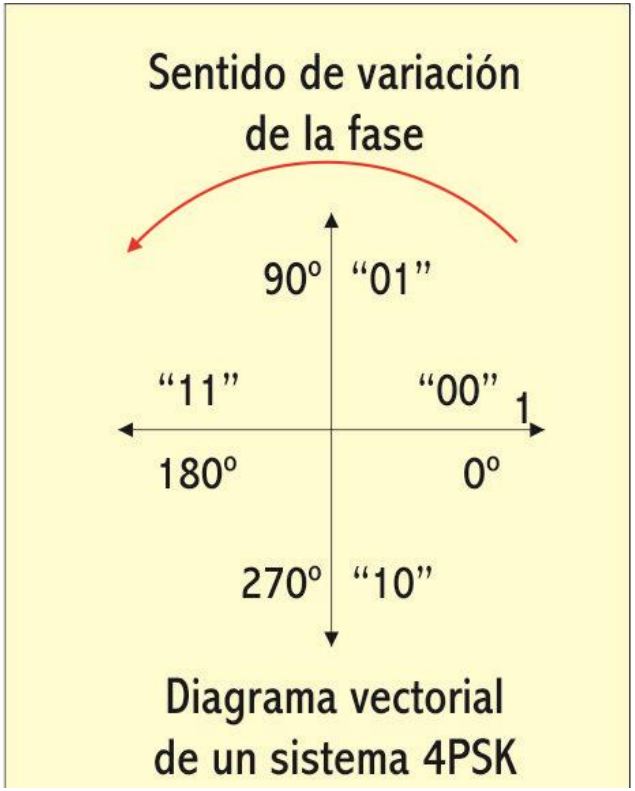


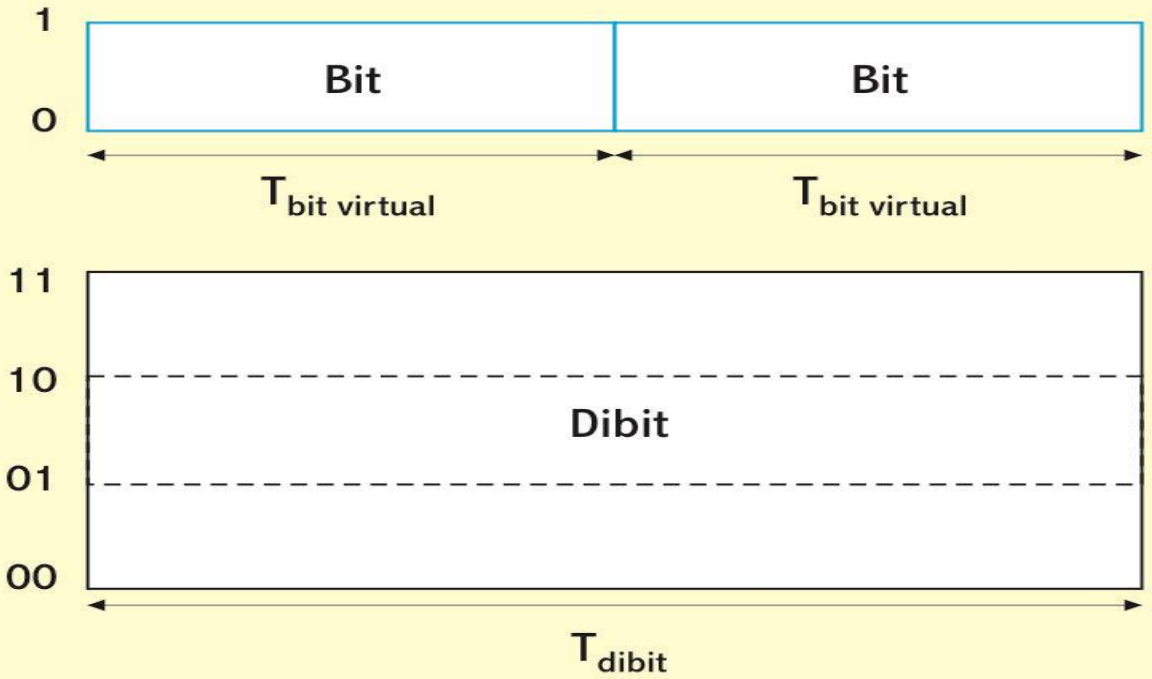
Diagrama vectorial
de un sistema 4PSK

Nº de Secuencia	Secuencia de bits	Fase asignada
1	00	0º
2	01	90º
3	11	180º
4	10	2

En un periodo de transmisión de un dibit se están transmitiendo en realidad dos bits.

Comparando 2 PSK con 4 PSK se ve que el ancho de banda de este último es la mitad.

El sistema 4 PSK es más sensible a los fenómenos de interferencia y aumenta la tasa de error.



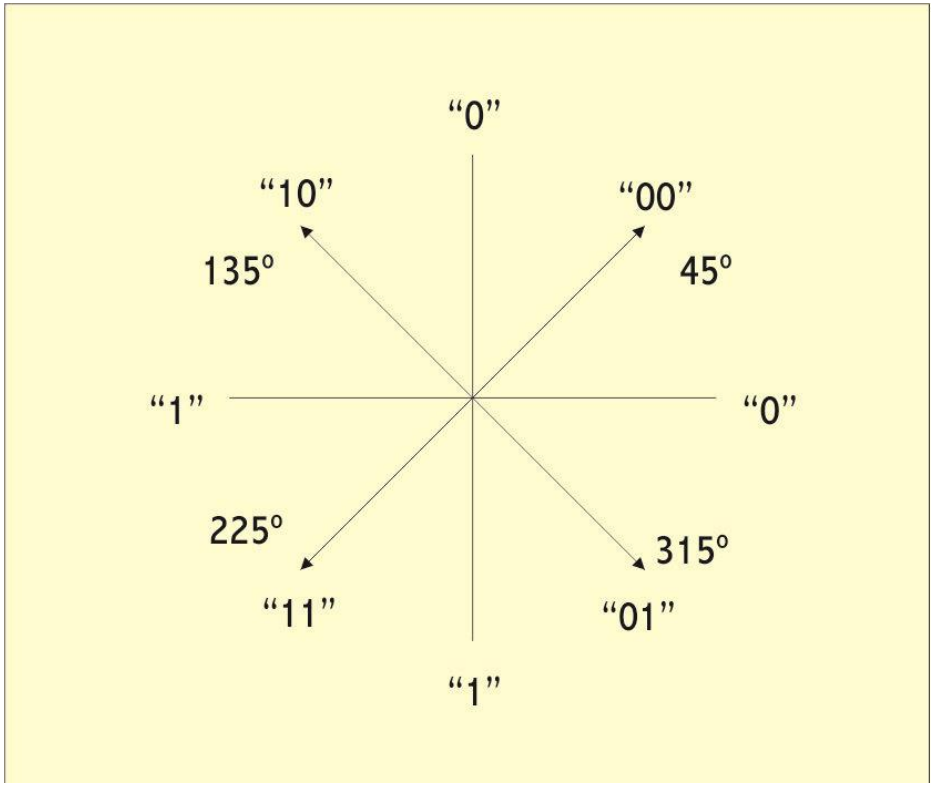
Secuencias de dibits

Modulación en 8 PSK

Cada fase representa un grupo de 3 dígitos binarios o tribits.

Se usa el código de Gray (estados vecinos difieren en un bit).

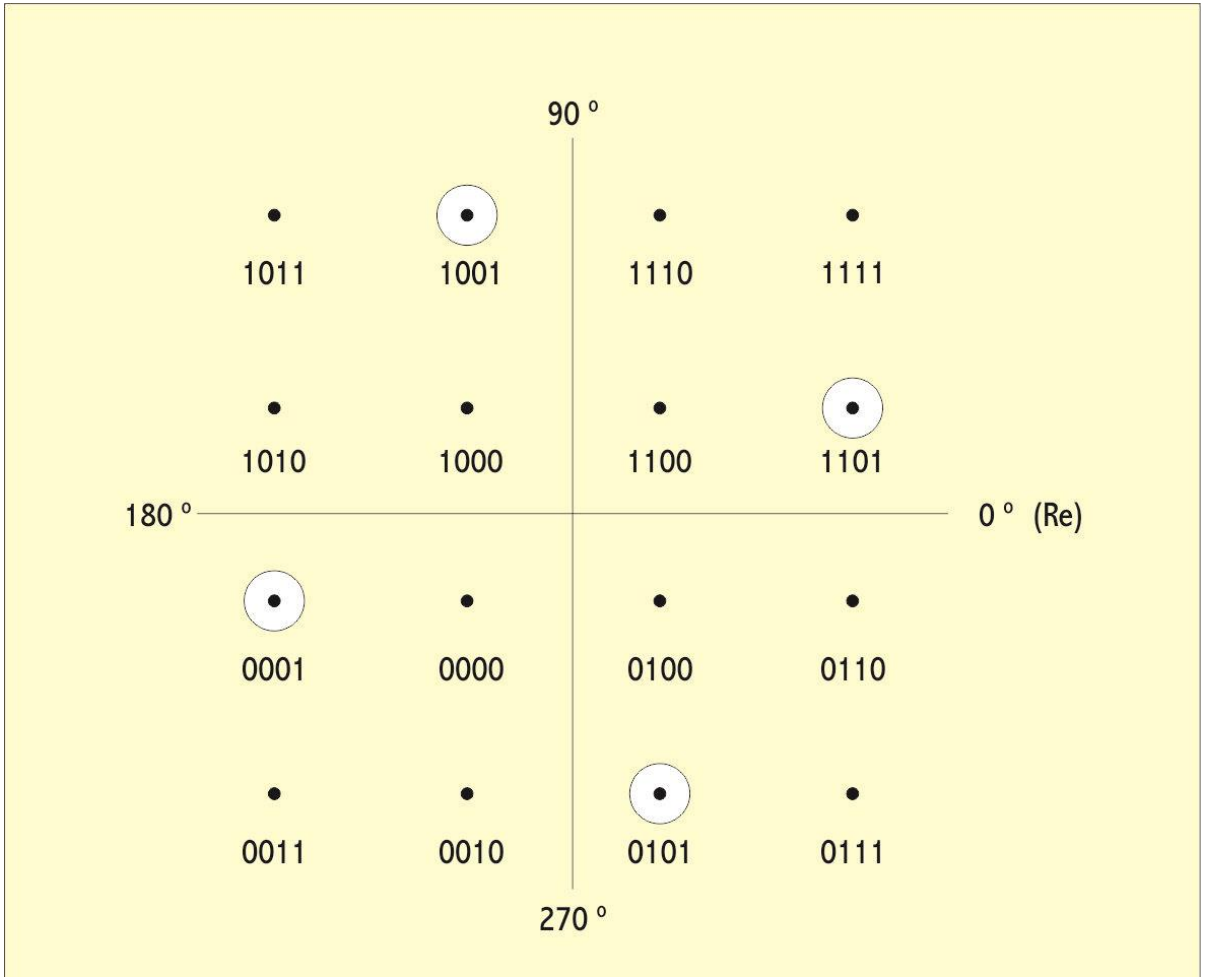
El diagrama de los estados posibles se llama “constelación”.



Nº de Secuencia	Dígitos binarios	Fase asignada
1	011	0°
2	010	45°
3	000	90°
4	001	135°
5	101	180°
6	100	225°
7	110	270°
8	111	315°

QAM es modulación en cuadratura, combina el desplazamiento de fase y amplitud.

Ejemplo: constelación del sistema 16QAM con 16 opciones, cada una trasmite cuatro bits con una sola transición.

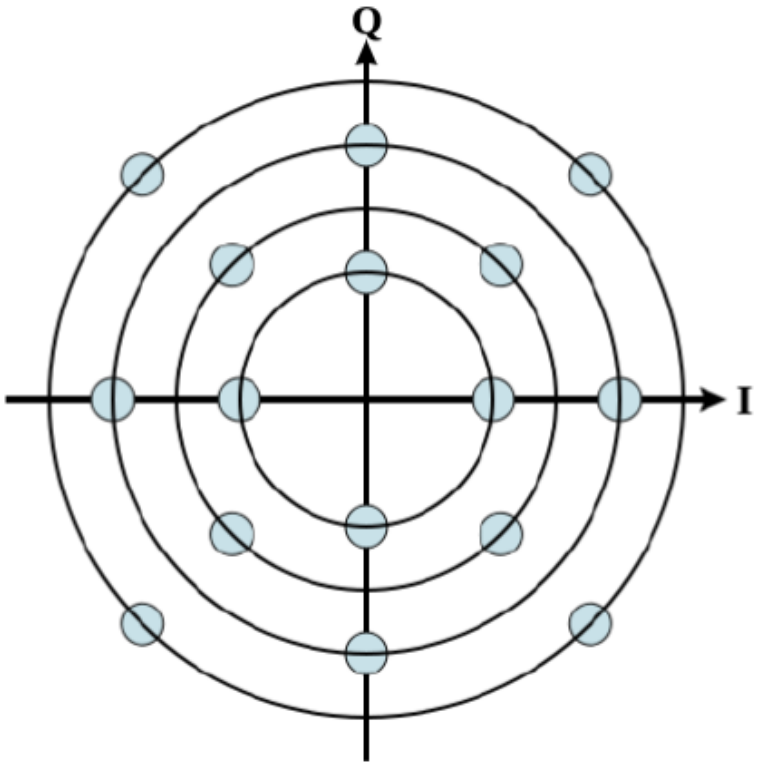


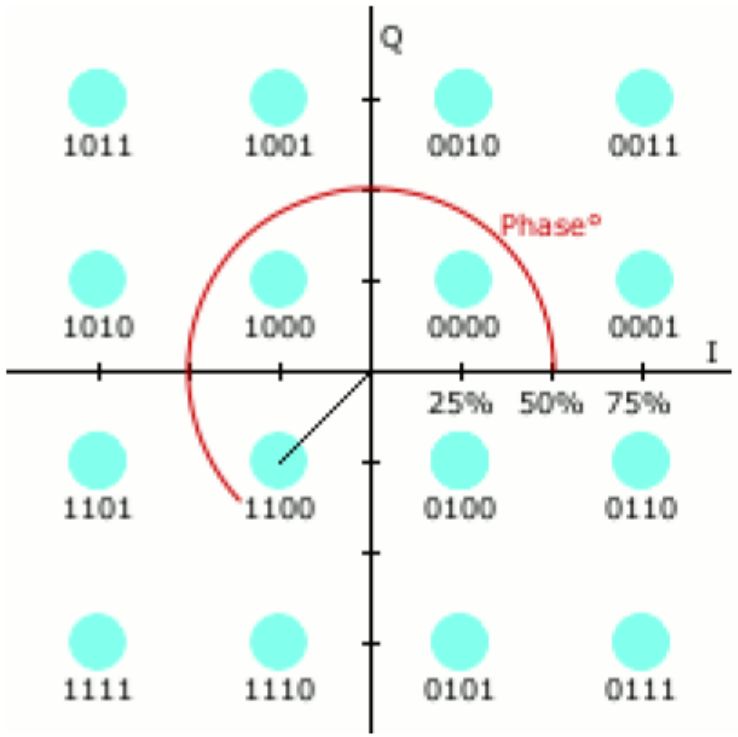
MODULACION M-QAM

Usa dos portadoras independientes en cuadratura (desfasadas 90º entre sí)

Combina saltos de amplitud y de fase

MODULACION 16-QAM (ejemplos)





Amp	Phase	Data
25%	225°	1100

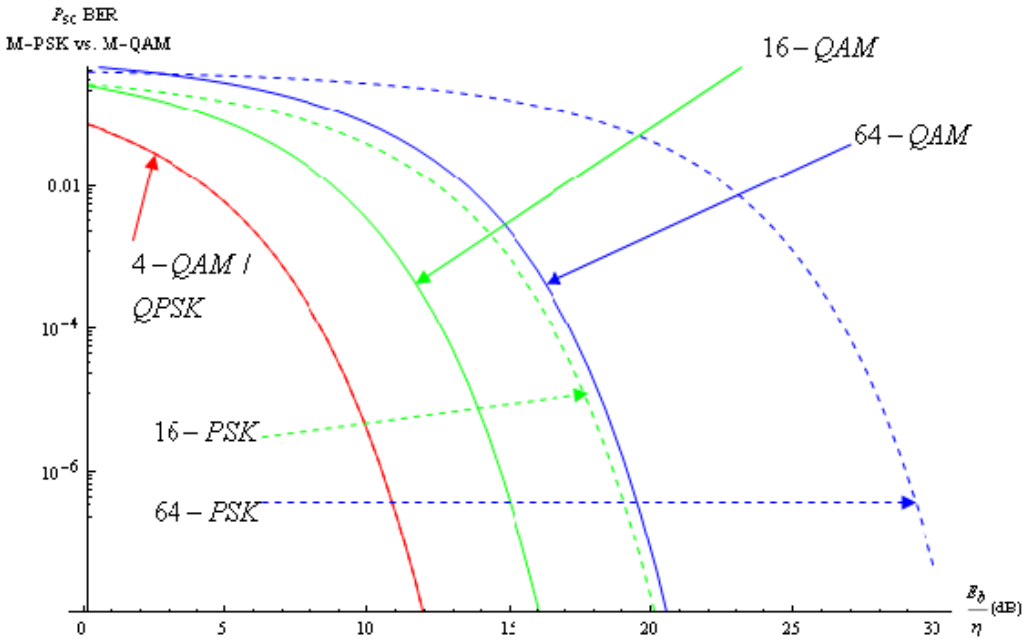
4 saltos de amplitud y 8 saltos de fase

Variante Circular

3 saltos de amplitud y 12 saltos de fase

Variante Rectangular

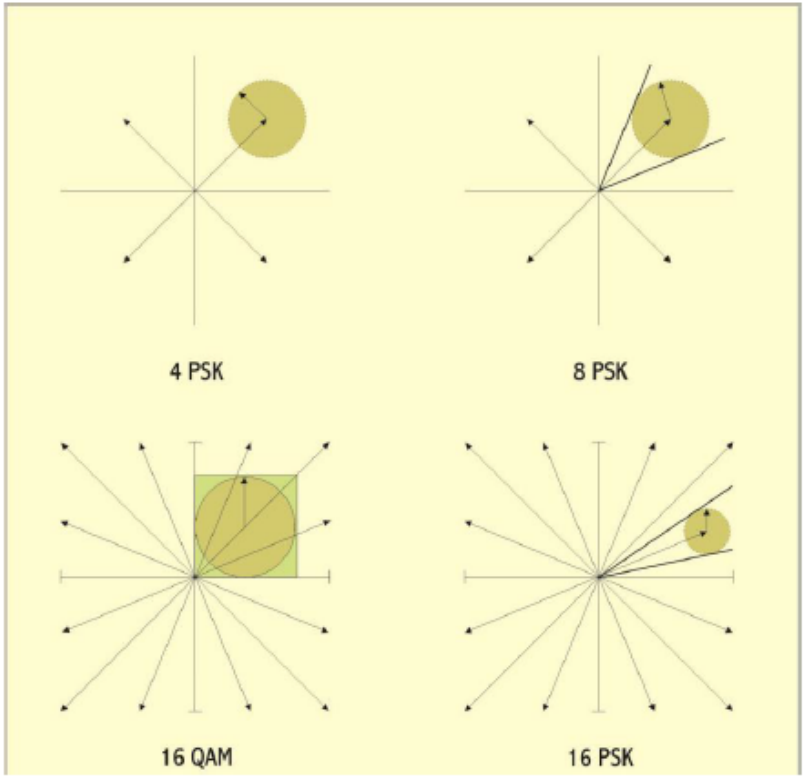
COMPARACIÓN DE MODULACIÓN M-PSK / M-QAM



V tx (bps) / AB (Hz)

Sensibilidad al ruido (Pe)

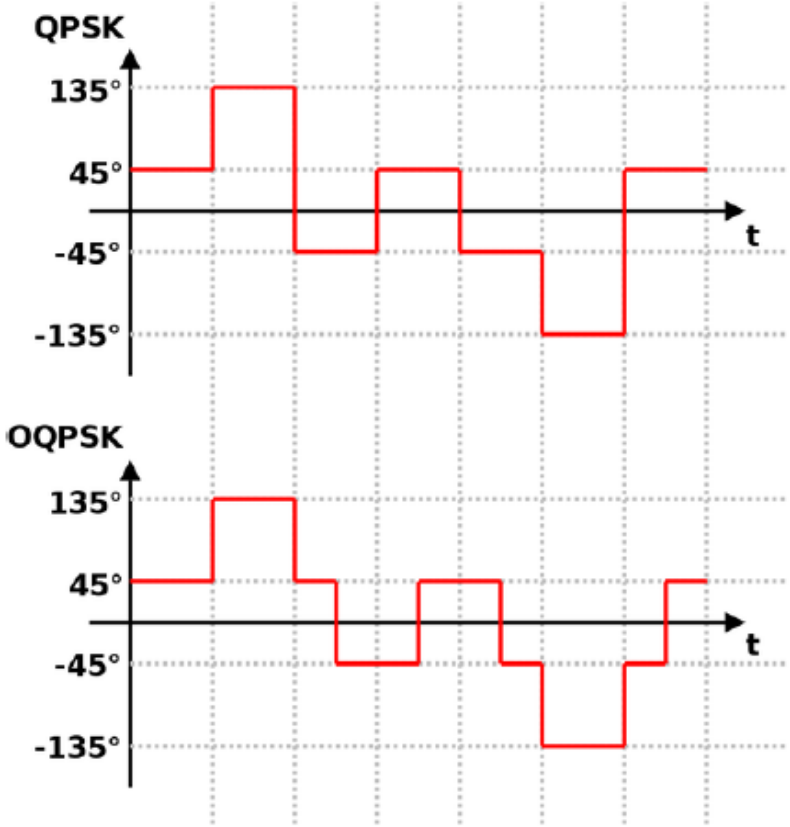
S/N (Eb/No)

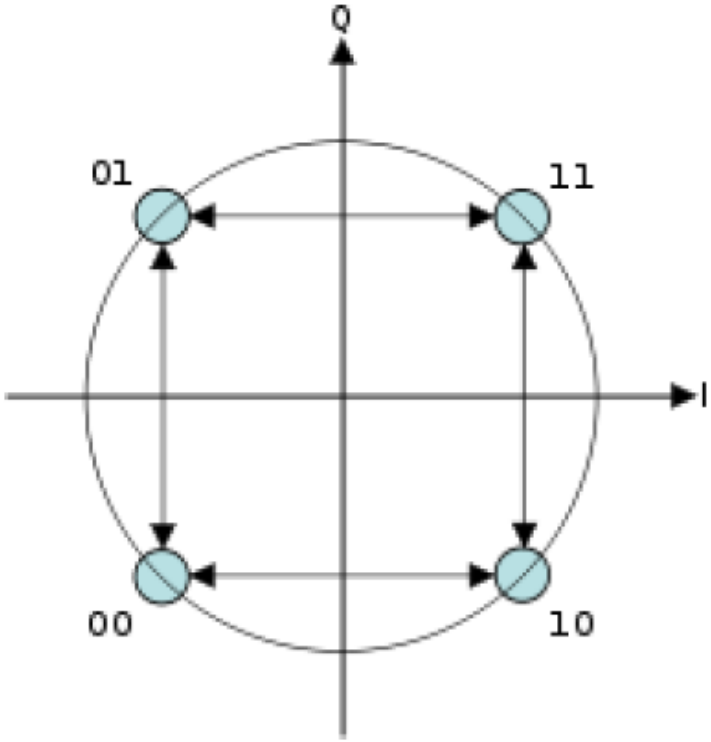


VARIANTES M-PSK

OQPSK (offset - compensada)

Evita fluctuaciones de gran amplitud en los saltos de 180º



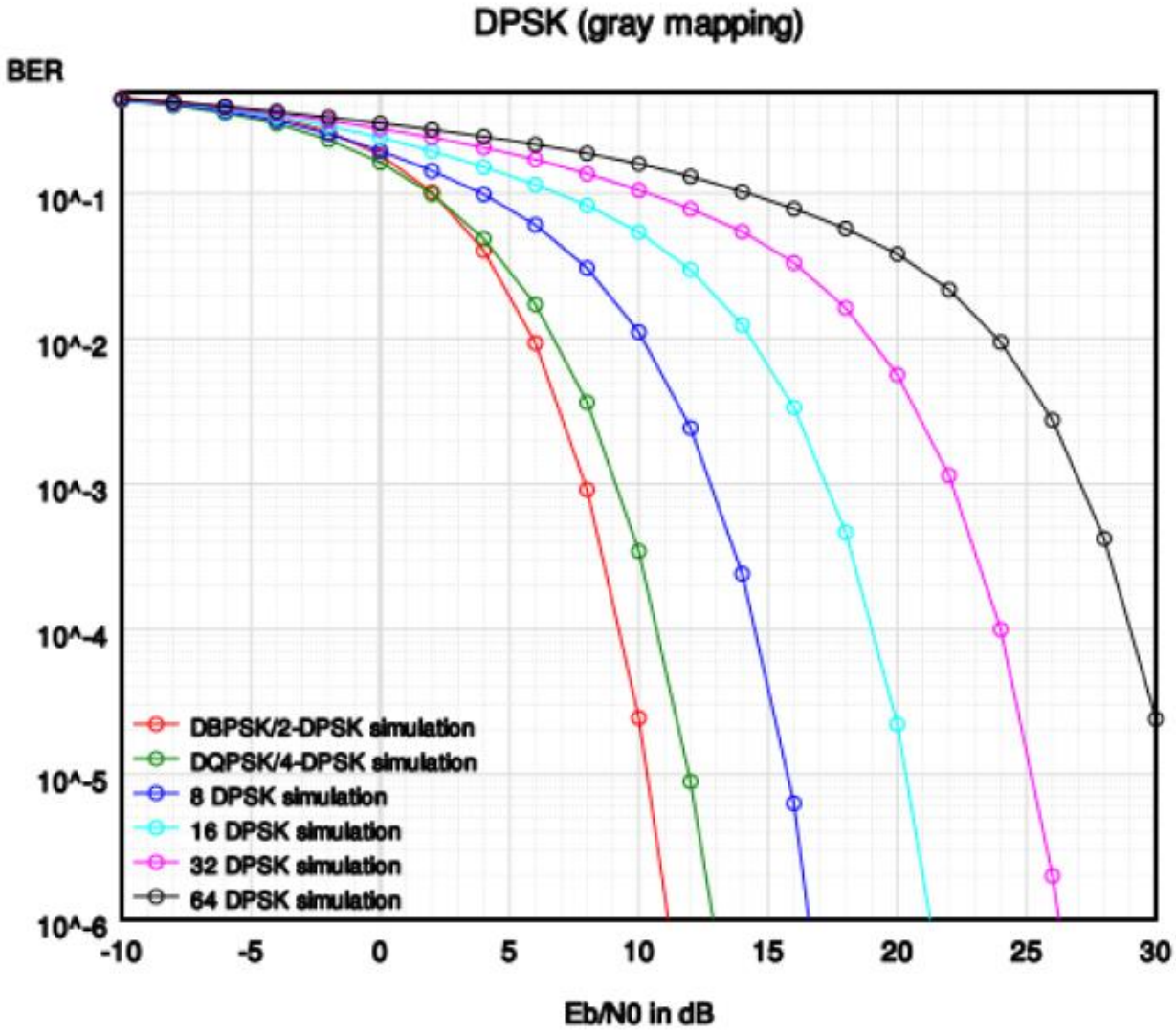


VARIANTES M-PSK

DPSK (diferencial)

Sin referencia de fase absoluta.

La referencia que se toma es la del último bit recibido.



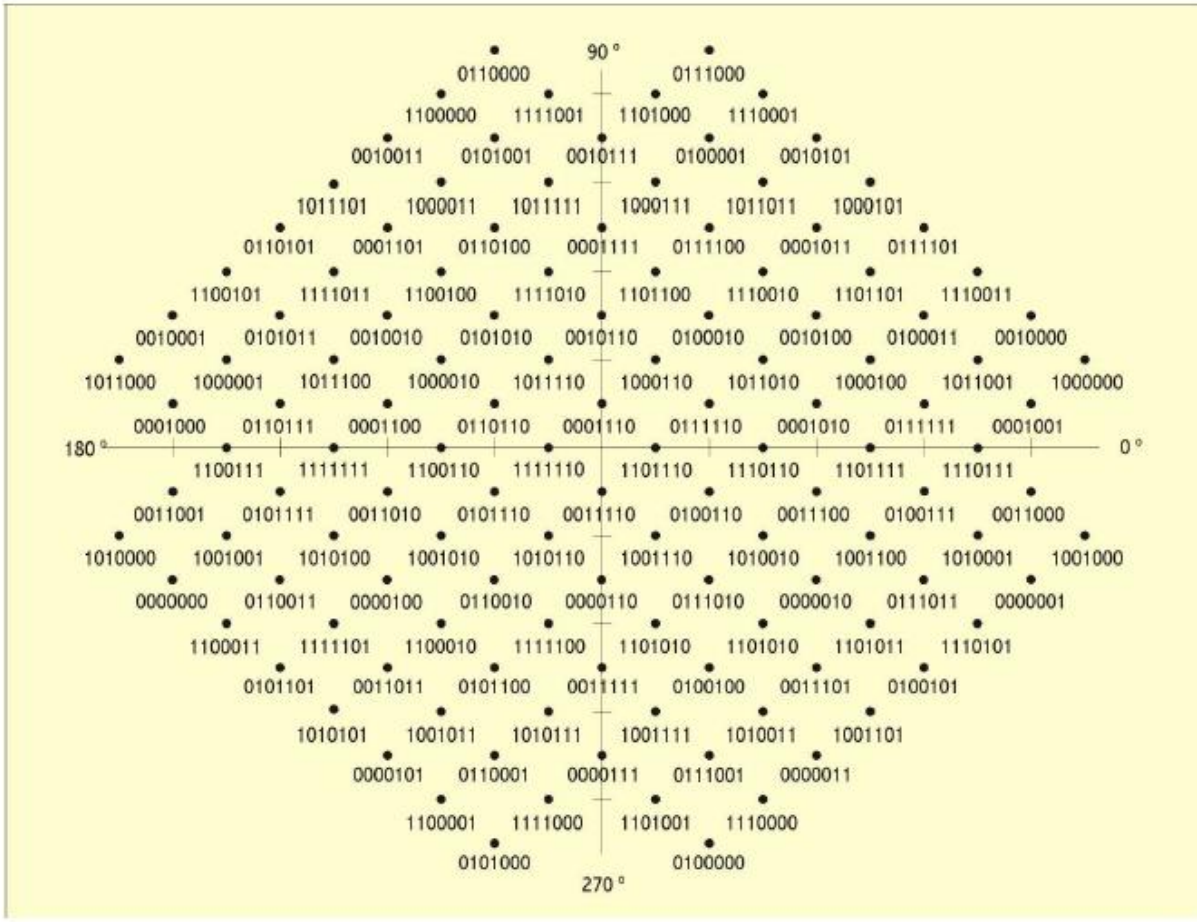
VARIANTES M-PSK o M-QAM

TCM (Trellis Codes Modulation)

También Modulación por Codificación Entrelazada.

Proporciona una mayor inmunidad al ruido ante la complejidad de las constelaciones generadas por ambas técnicas de modulación.

Agregado de bits redundantes.



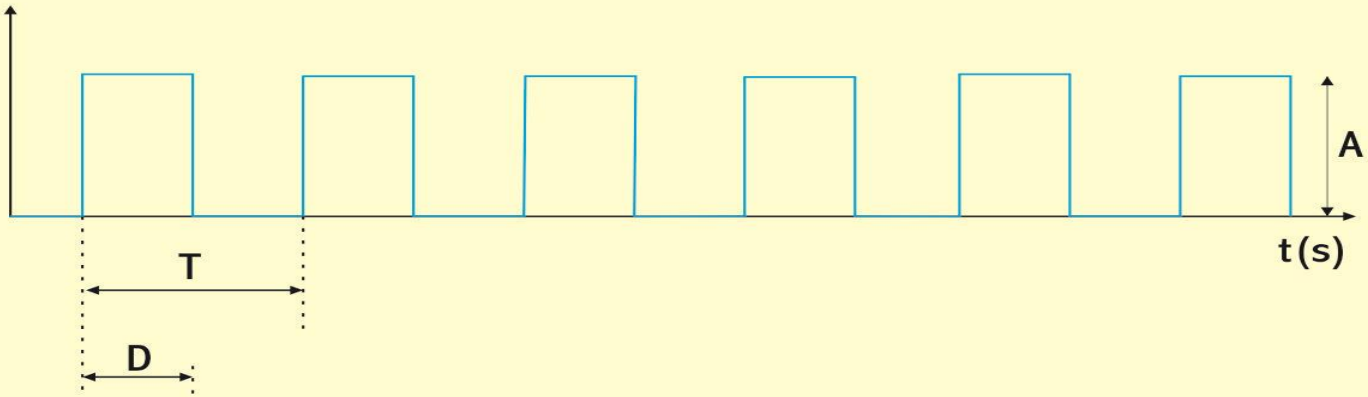
Constelación de estados con codificación entrelazada

MODULACION POR PULSOS

La señal moduladora modifica una señal portadora constituida por un tren de pulsos.

Los parámetros que pueden ser alterados son los siguientes:

- Amplitud.
- Periodo.
- Posición del pulso.

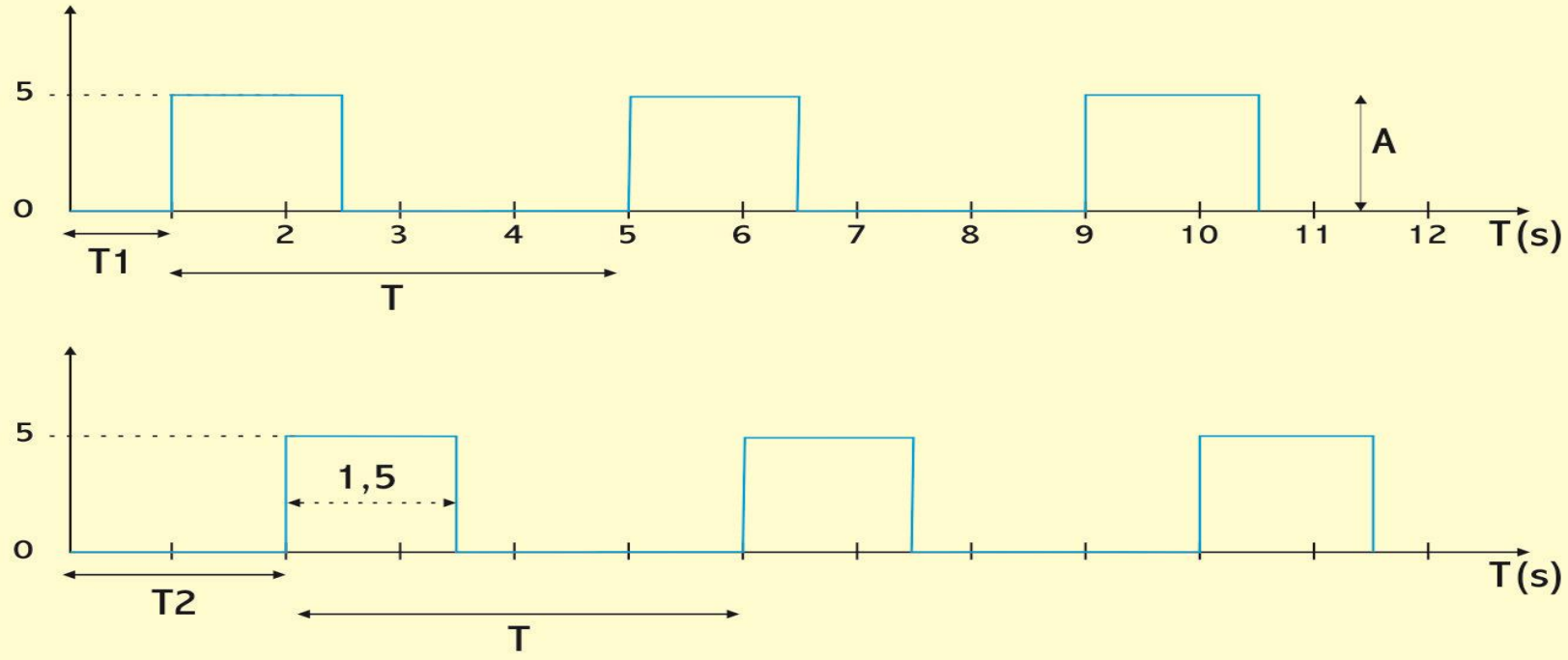


Donde:

T = Período
A = Amplitud
D = Duración o ancho de banda dentro del período

t: tiempo entre el inicio de un periodo y el comienzo de un pulso.

Dos trenes de pulsos de idéntica amplitud y periodo, con distintas posiciones de pulsos. (t_1 y t_2).



Valores:

T1 = 1 segundoPeríodo;
T2 = 2 segundos;
Amplitud = 5;
Período = 4 segundos;
Duración = 1,5 segundos;

Clasificación de la modulación por pulsos

Modulación por pulsos analógica

El tren de pulsos puede ser modulado tomando infinitos valores, según tres métodos:

- PAM (Modulación de Amplitud de Pulso)
- PDM (Modulación por Duración de Pulso)
- PPM (Modulación por Posición de Pulso)

Modulación por pulsos digital

El tren de pulsos puede ser modulado tomando un número finito de valores, según tres métodos:

- PCM (Modulación por Pulsos Codificados)
- Modulación Delta
- Modulación Delta Diferencial.

Comparación con la modulación por onda continua

Ventajas

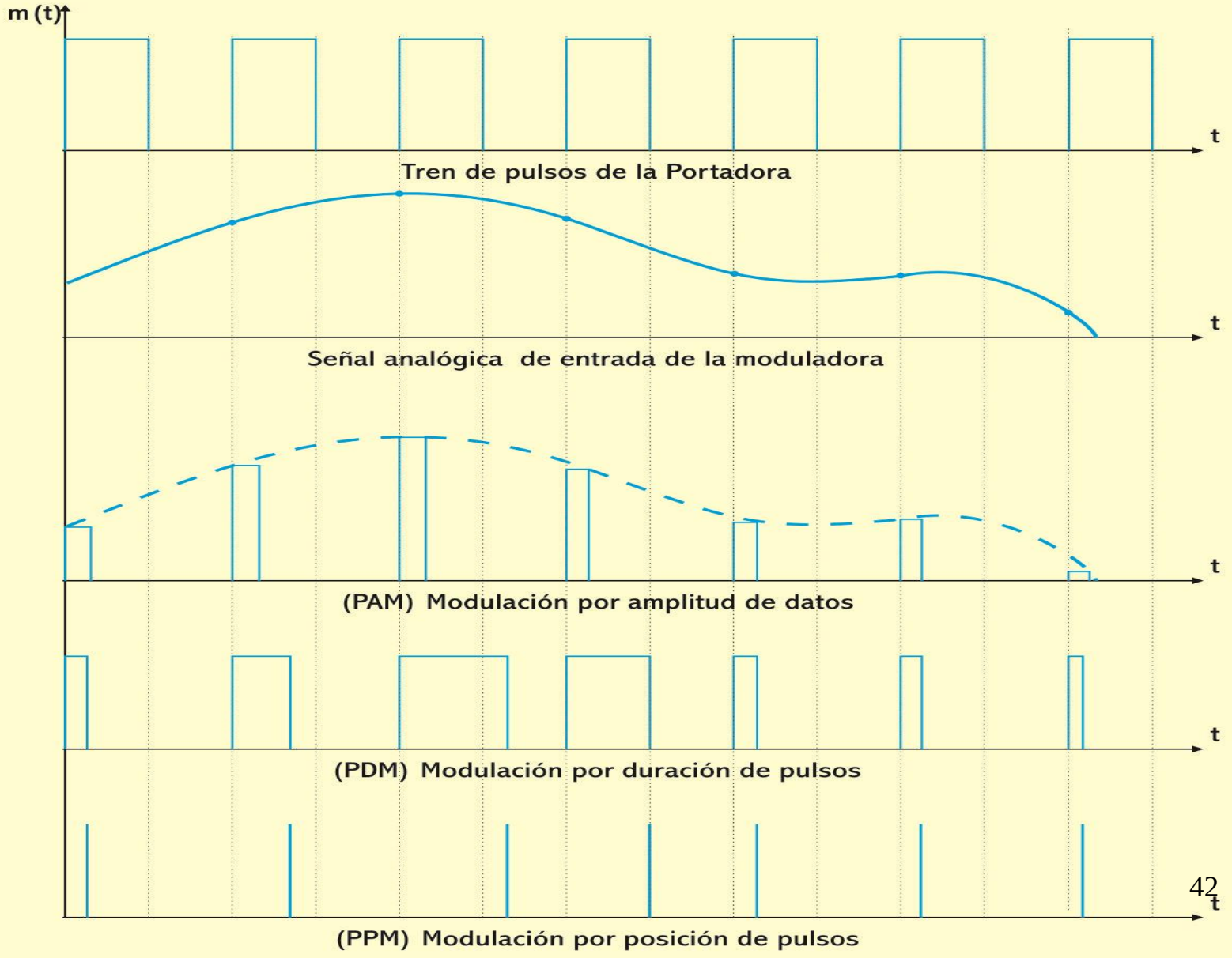
La potencia transmitida puede estar concentrada en ráfagas cortas, en lugar de entregarse en forma continua (hay almacenamiento y retransmisión a alta velocidad).

- Permiten realizar procesos de multiplexado.
- Mayor nivel de calidad que los otros procedimientos de modulación vistos antes.

Desventajas:

- Las señales analógicas deben ser convertidas en digitales y luego nuevamente en analógicas.
- Las transmisiones digitales requieren un mayor ancho de banda para transmitir señales analógicas.
- Las señales digitales requieren sincronización del transmisor y receptor.

Modulación de pulsos analógica



Tipos de modulación

PAM (Modulación de pulsos por amplitud): la señal de salida varía su amplitud siguiendo la señal moduladora, sin cambiar la duración de los pulsos o su ubicación.

PDM (Modulación de pulsos por variación del ancho del pulso):

la señal de salida varía la duración de su periodo siguiendo la señal moduladora, sin cambiar la amplitud de los pulsos o su ubicación. Requiere mayor ancho de banda.

PPM (Modulación de pulsos por modificación de la posición del pulso): la señal de salida se retarda o avanza siguiendo la señal moduladora, sin cambiar el ancho y la amplitud de los pulsos.

- PDM y PPM se utilizan en comunicaciones especiales, y en aplicaciones militares.

.

DIGITALIZACION DE SEÑALES

La irrupción de la electrónica digital y los computadores en los sistemas de comunicaciones ha llevado a la migración de las redes analógicas hacia las digitales.

Se deben convertir en digitales las señales analógicas:

- Video
- Música de alta fidelidad
- Imágenes

Hay tres pasos en la digitalización:

- Muestreo
- Cuantificación
- Codificación

Teorema de Nyquist o del muestreo

Dada una función cuya energía esta enteramente contenida en un ancho de banda cuya frecuencia máxima es *fmax,* si se muestrea a una frecuencia igual o mayor a *2 fmax*, la función original puede ser totalmente recuperada por medio de un filtro pasa bajos ideal.

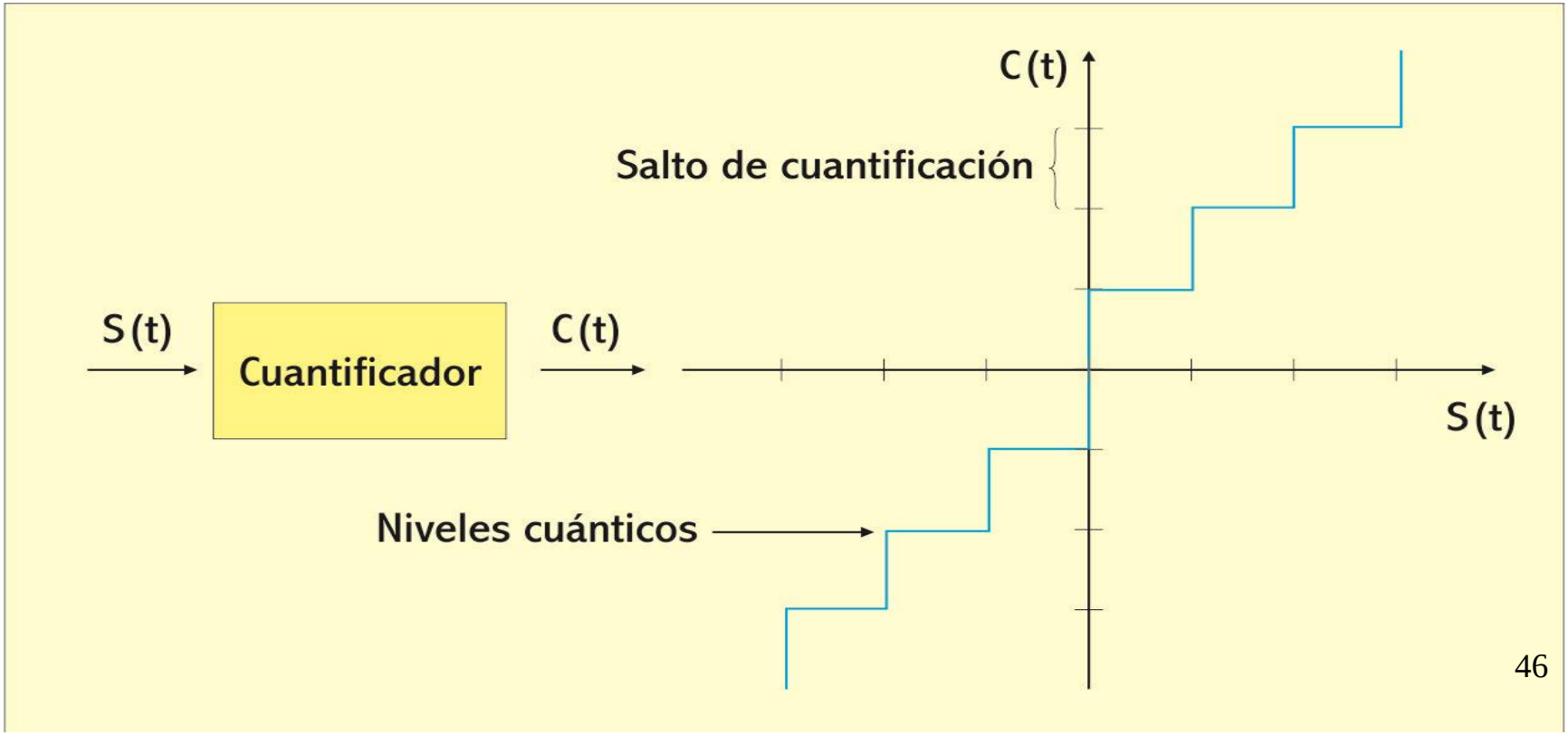
La frecuencia mínima de muestreo será: $f_{m_{min}} = 2 f_{max}$

La fm_{min} es la “frecuencia de Nyquist”.

Después del muestreo de una señal senoidal quedan muestras cuya amplitud representa la amplitud de la señal en los momentos de ser muestreada (señal PAM).

Cuantificación

Es la transformación de los niveles de amplitud continuos de la señal muestreada en un conjunto de niveles discretos establecidos (nivel cuántico o escalón) que son potencias de 2 (64, 128 o 256).



Error de cuantificación

La cuantificación implica una pérdida de información y será imposible reconstruir exactamente la señal analógica original a partir de la señal cuantificada.

No es un problema porque el oído humano solo puede percibir diferencias finitas de intensidad.

Error de cuantificación es la diferencia entre:

- la señal de entrada *S(t)* y
- su versión cuantificada *C(t)*.

También se lo denominar ruido de cuantificación o distorsión por cuantificación.

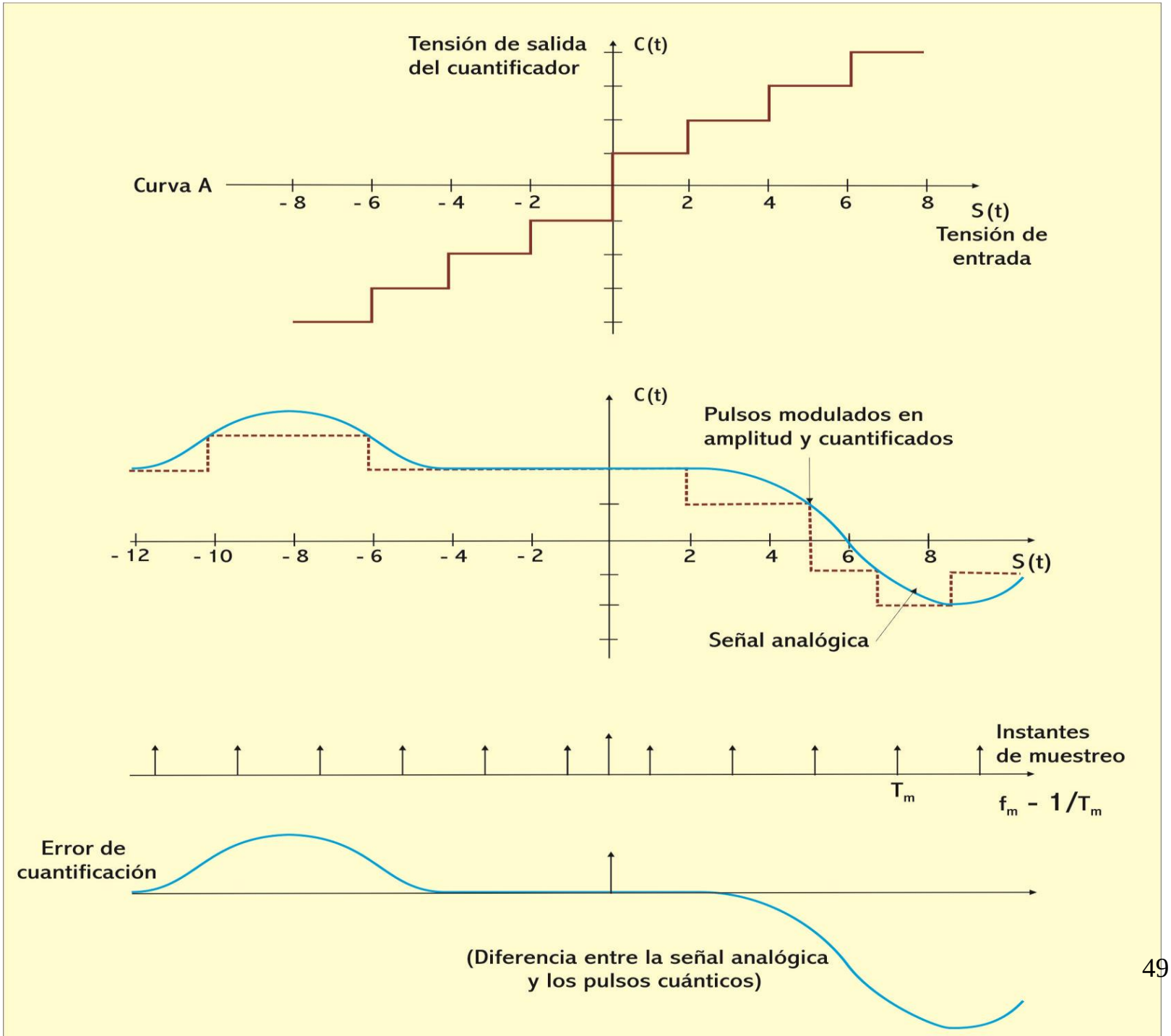
Tipos de cuantificación

Hay dos tipos: uniforme y no uniforme

Cuantificación uniforme o lineal: los distintos niveles cuánticos tienen la misma medida.

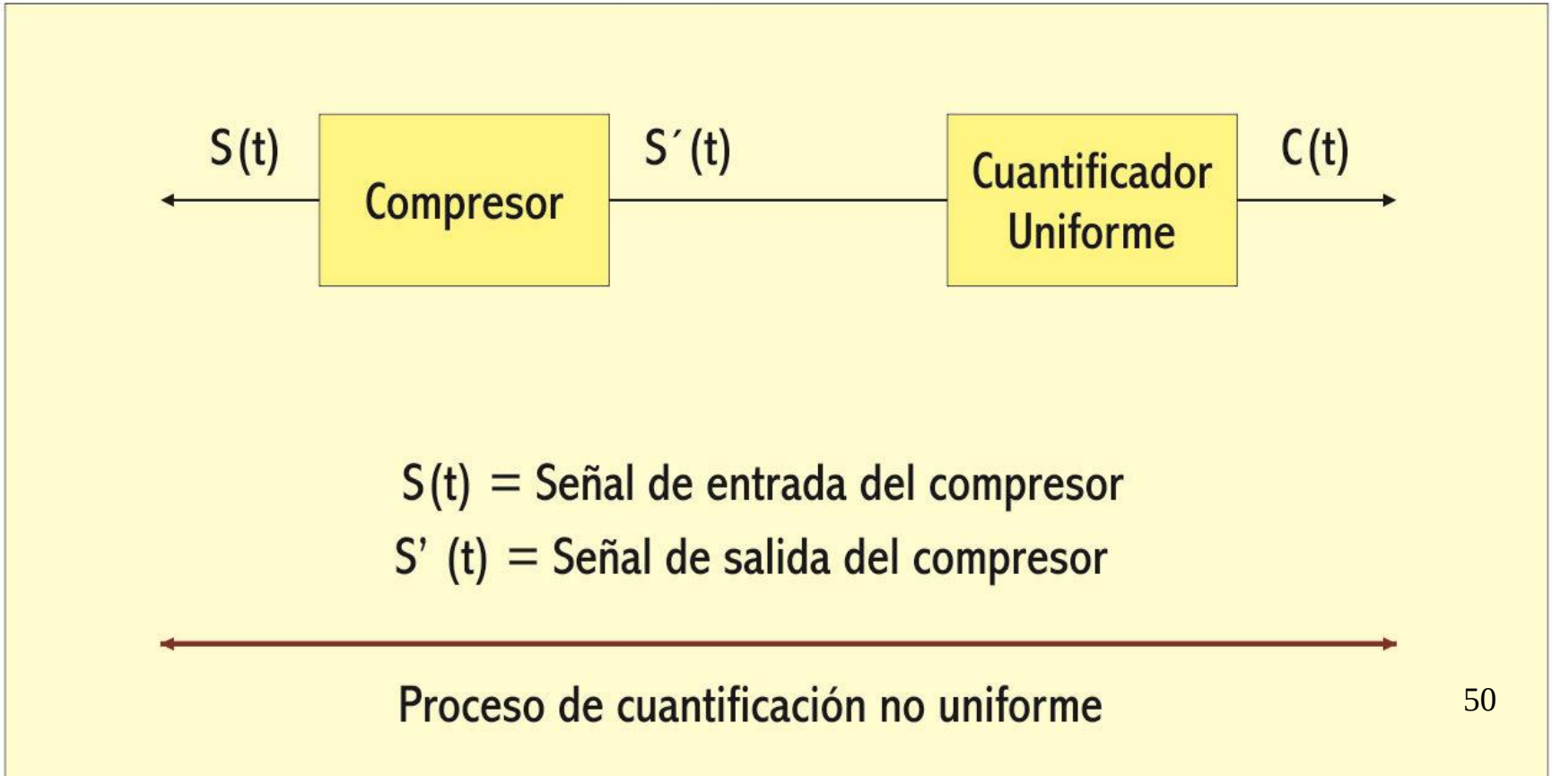
El error de cuantificación es constante e independiente de la señal.

No es apta para señales de bajo nivel porque el error de cuantificación constante es del orden de la señal.


Tensión de salida
del cuantificador
C(t)
Curva A
- 8
- 6
- 4
- 2
2
4
6
8
S(t)
Tensión de
entrada
C(t)
Pulsos modulados en
amplitud y cuantificados
- 12
- 10
- 8
- 6
- 4
- 2
2
4
6
8
S(t)
Señal analógica
Instantes
de muestreo
T_m
$f_m = 1/T_m$
Error de
cuantificación
(Diferencia entre la señal analógica
y los pulsos cuánticos)

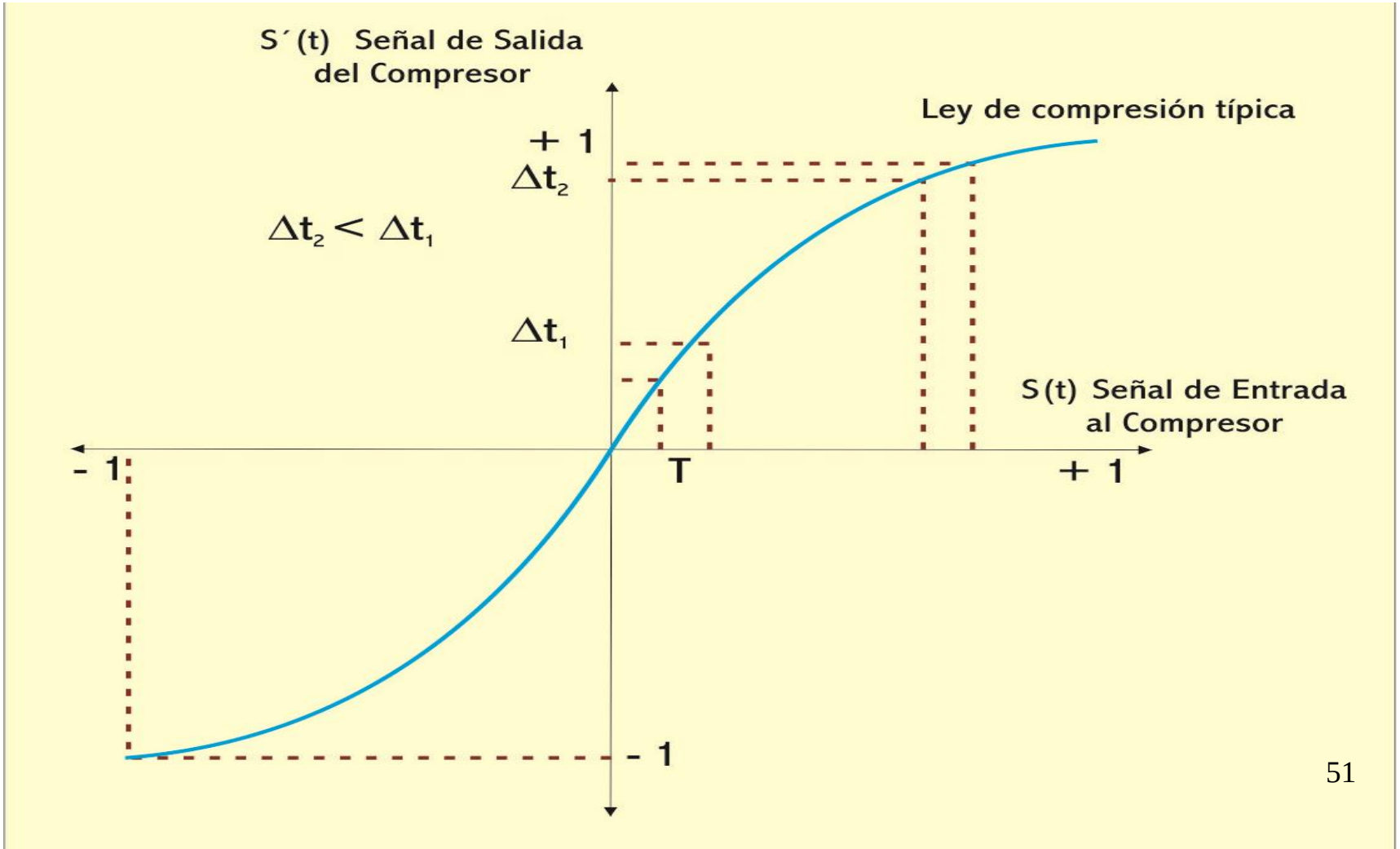
Cuantificación no uniforme: los distintos niveles cuánticos se comprimen en proximidades al valor cero y se expanden hacia los extremos.

Equivale a hacer pasar la señal por un compresor y luego por un cuantificador uniforme.



Compansión

Consiste en comprimir la señal en la fuente y expandirla en el destino mediante una ley del tipo logarítmica.



Leyes de Cuantificación

Se usan dos tipos de leyes de características logarítmicas denominadas Ley *μ* y Ley A .

Están definidas por el UIT – T en la norma G.711.

En la práctica se usa una aproximación por trazos que divide las curvas en segmentos de recta (Ley A en 13, Ley *μ* en 15).

El objetivo es tener una relación señal/ruido de cuantificación constante para todo nivel de señal, para lo cual se debe utilizar una cuantificación no uniforme.

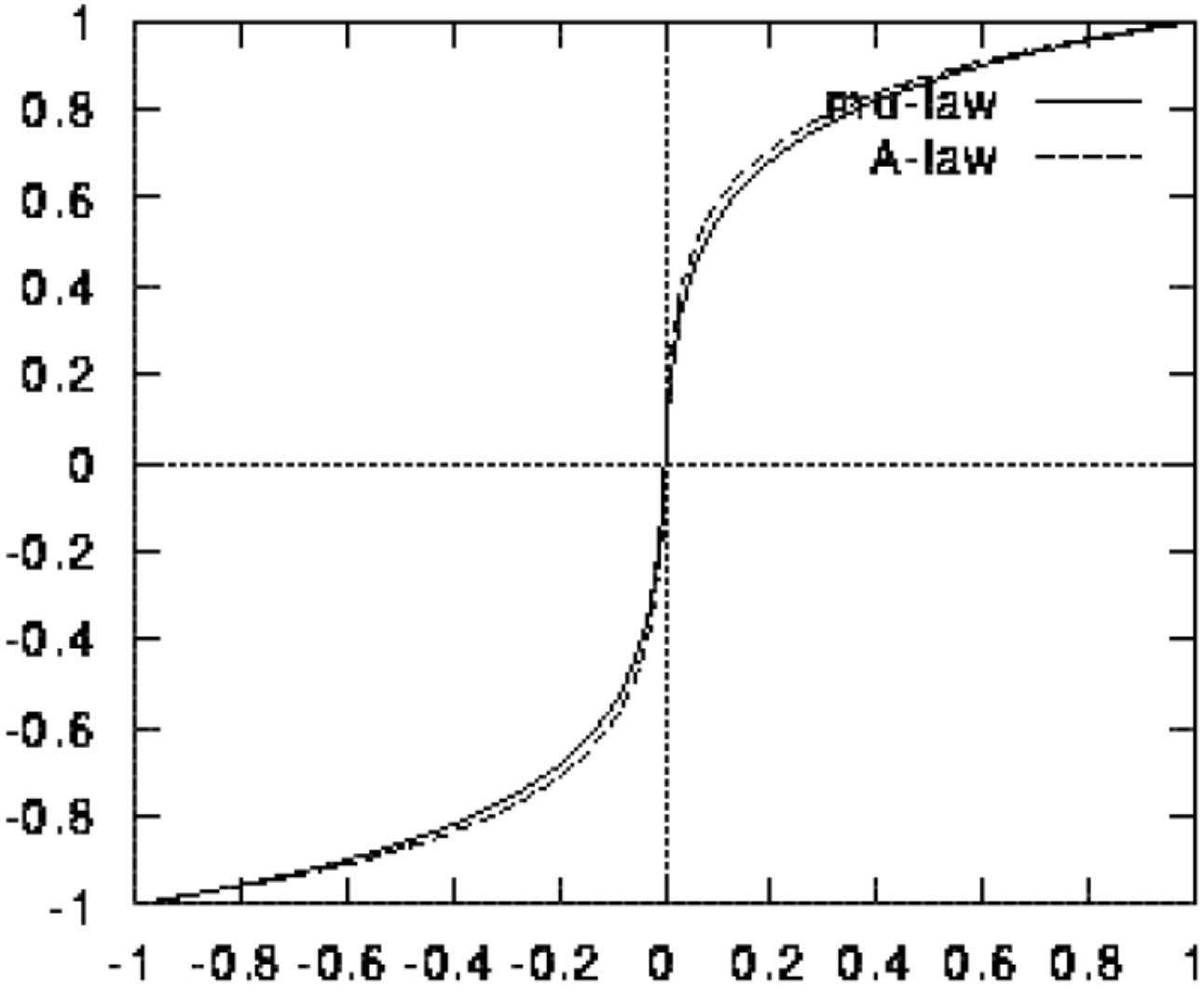
- Cuando la señal es pequeña se toman más niveles cuánticos, reduciéndose dicho ruido.

-Cuando la señal es alta se toman menos niveles, el ruido aumenta y la relación señal/ruido es la misma.

-Digitalmente, este esquema es equivalente a aplicar una cuantificación no uniforme (logarítmica) a la señal original, en la cual existen pequeños pasos de cuantificación para los valores pequeños de amplitud y pasos de cuantificación grandes para los valores grandes de amplitud.

Leyes de cuantificación UIT G.711

Expansión y compresión logarítmica



Ley μ

15 segmentos

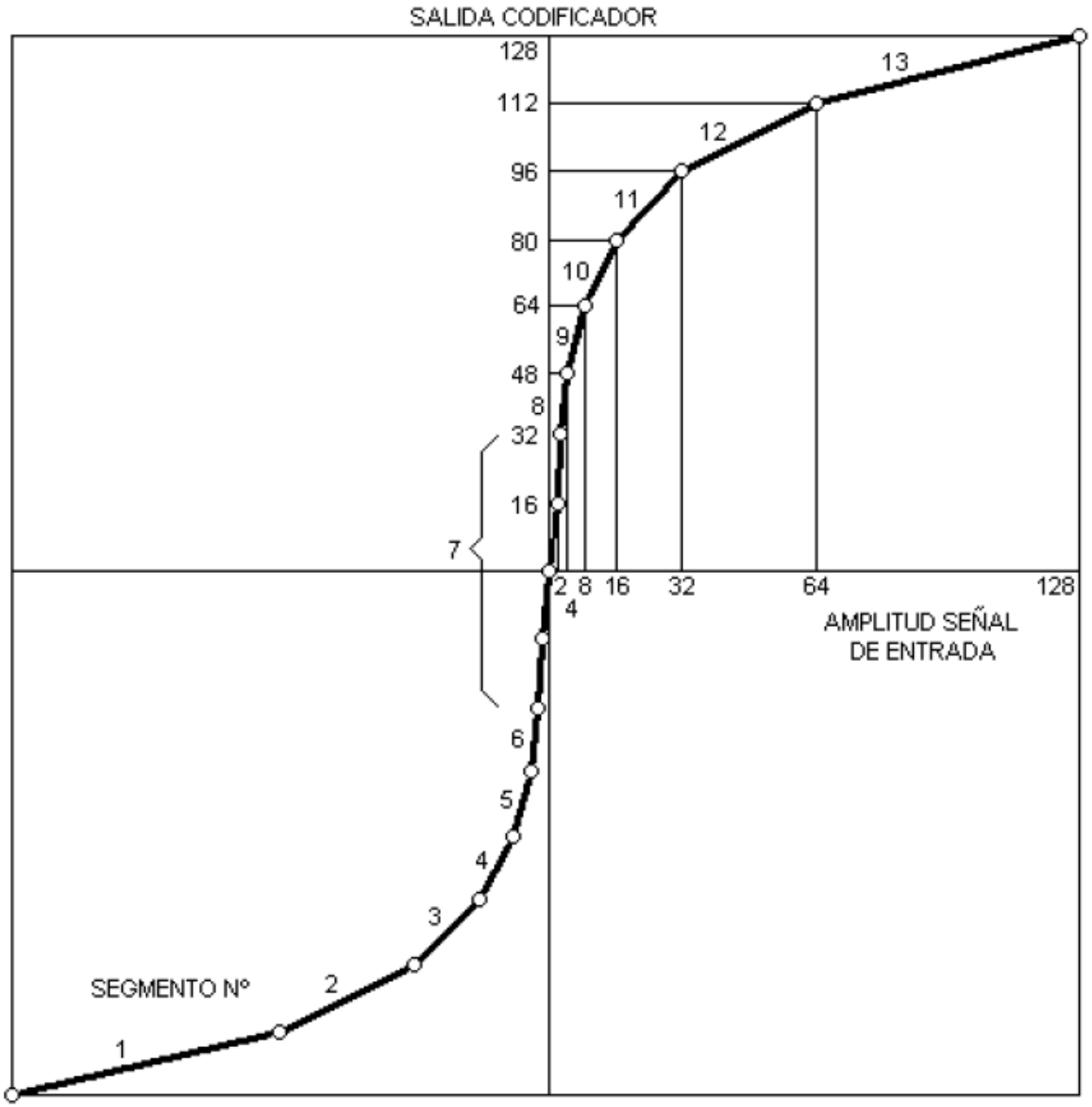
Americana

Ley A

13 segmentos

Europea

Ley A – 13 segmentos - Europea

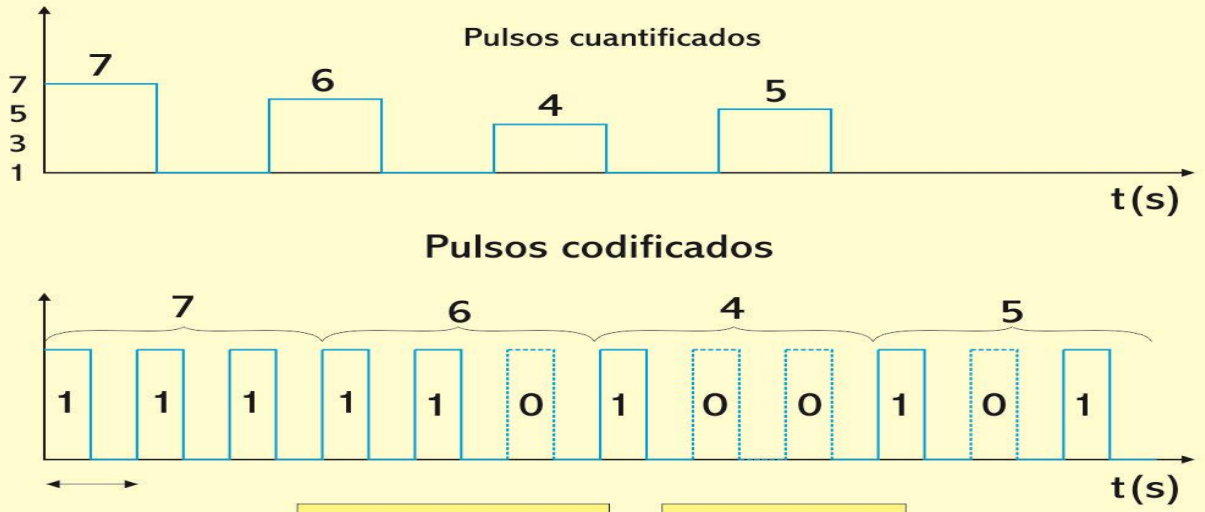


Codificación de segmentos – Ley A

	CODIGO DE 8 BITS							
	n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6	n_7	n_8
Segmento	Polaridad de la muestra 1 = + 0 = −	Código que define el segmento			Código que define el nivel de amplitud dentro de un segmento			
1	0	1	1	1	0	0	0	0
2	0	1	1	0	0	0	0	1
3	0	1	0	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	0	1	1
5	0	0	1	1	0	1	0	0
6	0	0	1	0	0	1	0	1
7(7)	0	0	0	1	0	1	1	0
7(8)	0	0	0	0	0	1	1	1
7(9)	1	0	0	0	1	0	0	0
7(10)	1	0	0	1	1	0	0	1
8(11)	1	0	1	0	1	0	1	0
9(12)	1	0	1	1	1	0	1	1
10(13)	1	1	0	0	1	1	0	0
11(14)	1	1	0	1	1	1	0	1
12(15)	1	1	1	0	1	1	1	0
13(16)	1	1	1	1	1	1	1	1

Codificación

Convierte los pulsos cuantificados en un grupo de pulsos binarios de amplitud constante siguiendo un código dado por una tabla.



Pulsos PAM	Señal digital codificada
Niveles de Amplitud (en volts)	Código binario
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Modulación por pulsos codificados (MIC)

Transmisión de información analógica en forma de señales digitales mediante un proceso continuo de muestreo, cuantificación y codificación.

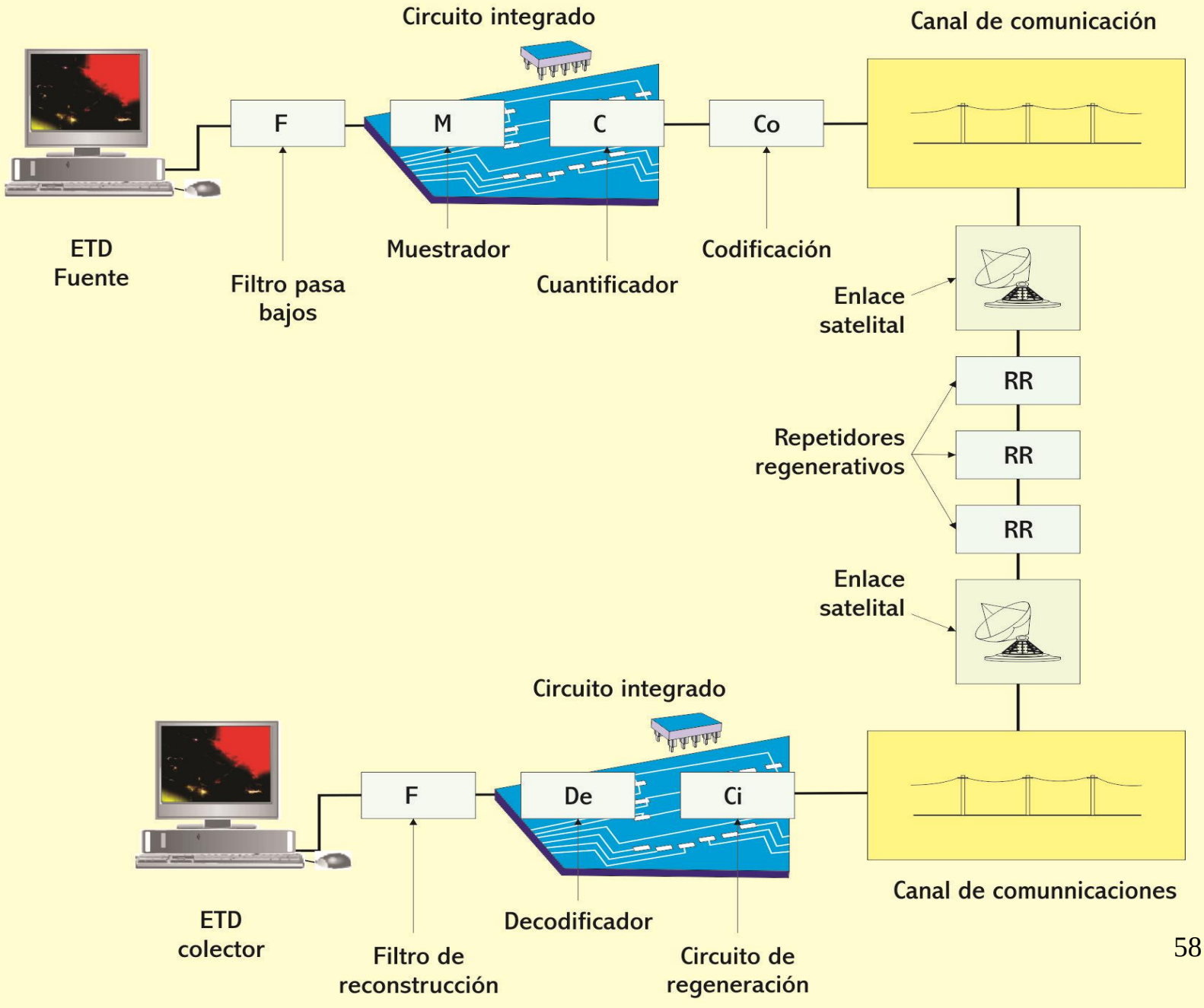
Conocida por la sigla en inglés (PCM).

El transmisor tiene cuatro etapas:

- Sistema de filtros pasa bajos.
- Muestreador.
- Cuantificador.
- Codificador.

El receptor tiene tres etapas:

- Regeneración
- Decodificador
- Filtro de reconstrucción de la señal original.


Circuito integrado
Canal de comunicación
F
M
C
Co
ETD
Fuente
Filtro pasa
bajos
Muestrador
Cuantificador
Codificación
Enlace
satelital
RR
RR
RR
Repetidores
regenerativos
Enlace
satelital
Circuito integrado
F
De
Ci
ETD
colector
Filtro de
reconstrucción
Decodificador
Circuito de
regeneración
Canal de comunnicaciones

Cálculo de la velocidad de trasmisión en PCM

1) La señal analógica se filtra en 4 kHz porque las frecuencias superiores tienen poco nivel.

- La señal se puede muestrear a 2x4 kHz = 8 kHz (Nyquist)
- Se generan 8.000 muestras por segundo

2) En los sistemas **europeos** cada muestra es cuantificada entre 256 niveles (2^8)

- Cada muestra es codificada con 8 bits
- Cada segundo se generan 8.000 x 8 bits = **64 kbps**

3) En los sistemas **americanos** cada muestra es cuantificada entre 128 niveles (2^7)

- Cada muestra es codificada con 7 bits
- Cada segundo se generan 8.000 x 7 bits = **56 kbps**

Digitalización para PCM

Leyes de cuantificación

- **A (Europa y América del Sur)**
  256 niveles por muestra
- **μ (EEUU y Japón)**
  128 niveles por muestra

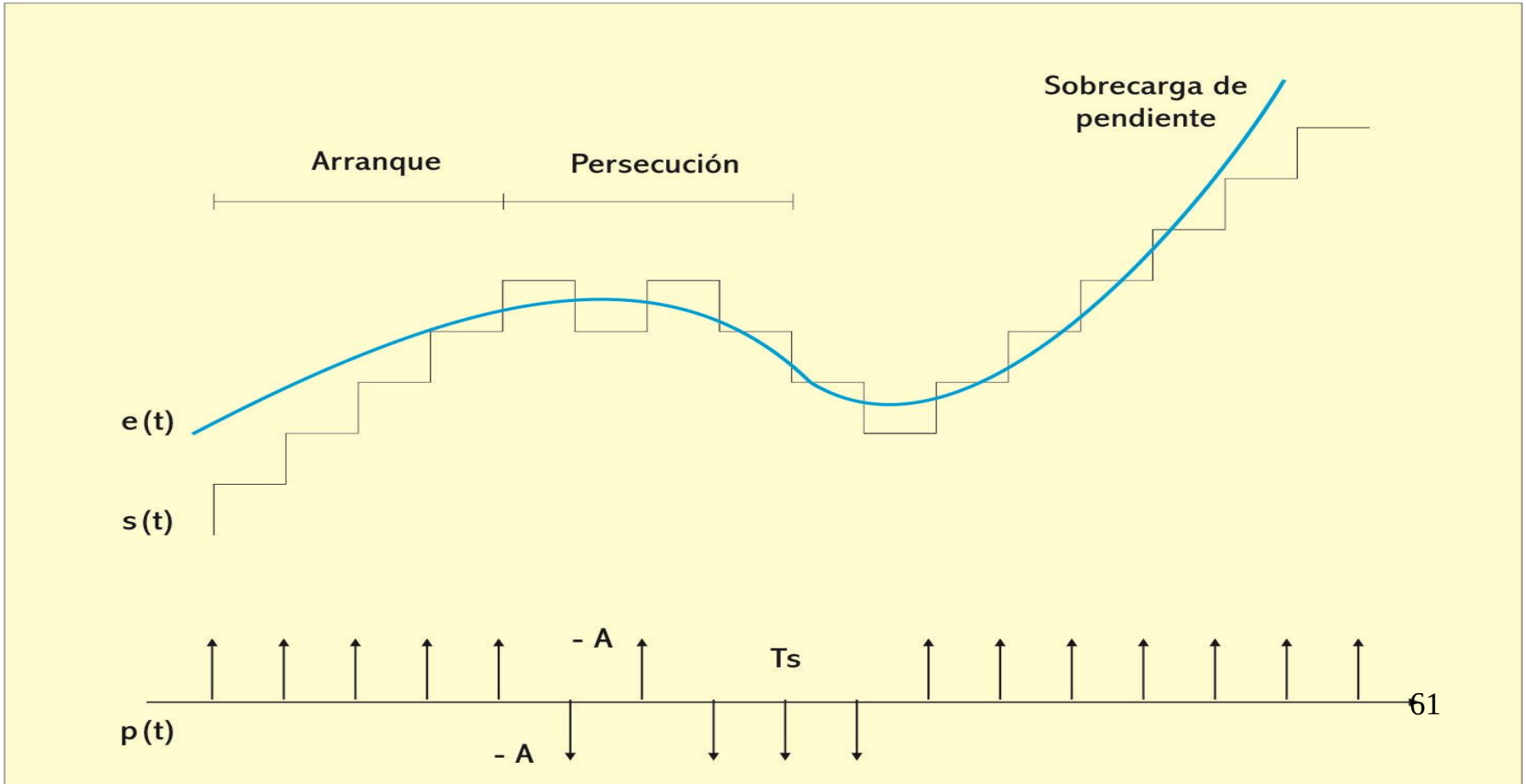
Codificación

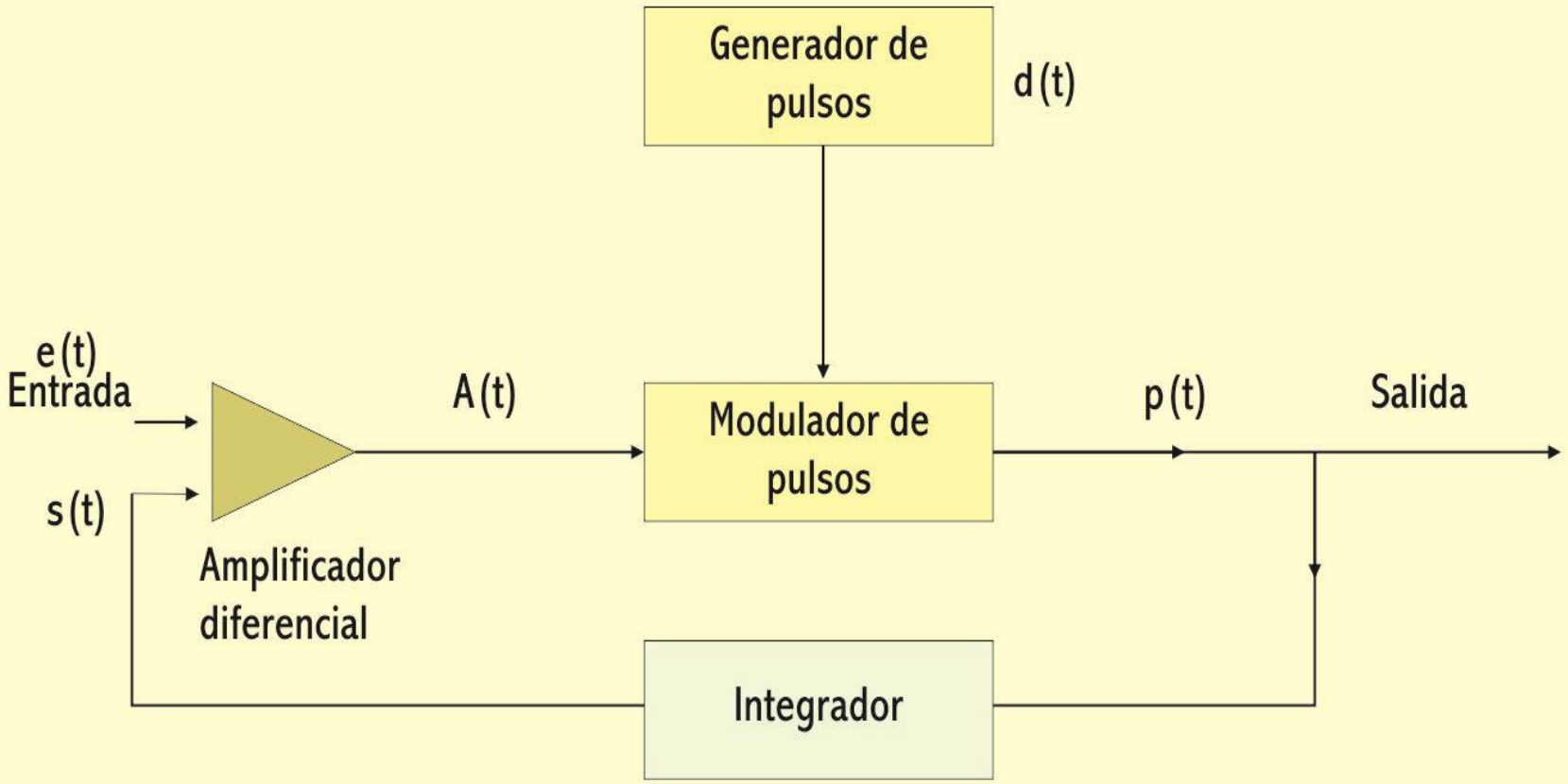
- **A (Europa y América del Sur)**
  8 bits por muestra
- **μ (EEUU y Japón)**
  7 bits por muestra

Modulación delta (DM)

Consiste en generar una onda escalonada que siga las variaciones de la señal de entrada.

Se emplean impulsos de igual polaridad si crece la señal, o de polaridad contraria si disminuye.



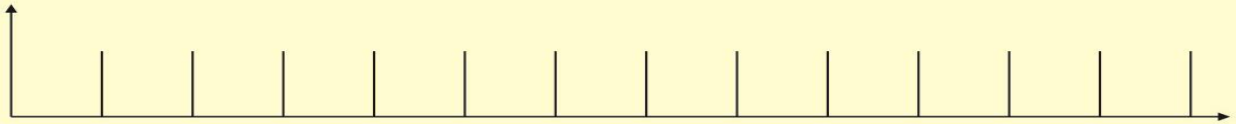


d(t) = pulsos provenientes del generador de pulsos

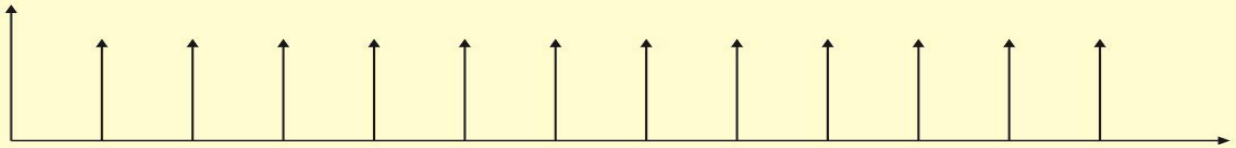
e(t) = señal analógica de entrada al modulador elta

p(t) = pulsos de salida del modulador delta

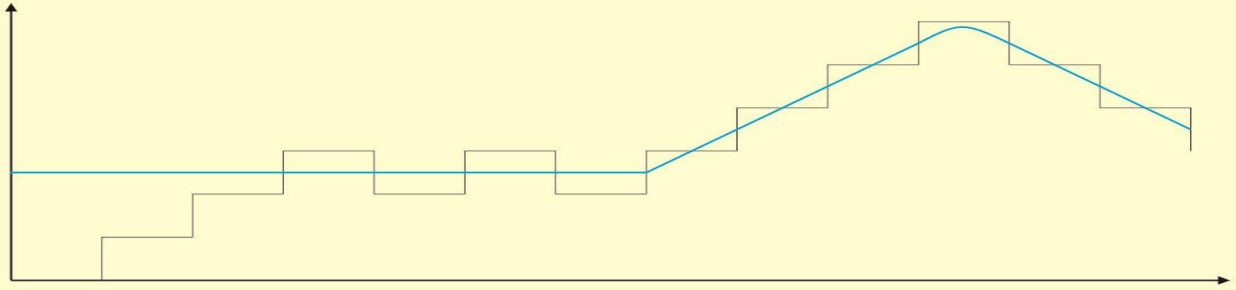
s(t) = señal de aproximación escalonada



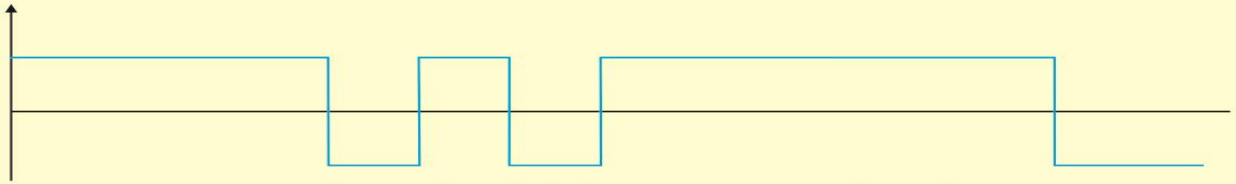
Instantes de muestreo



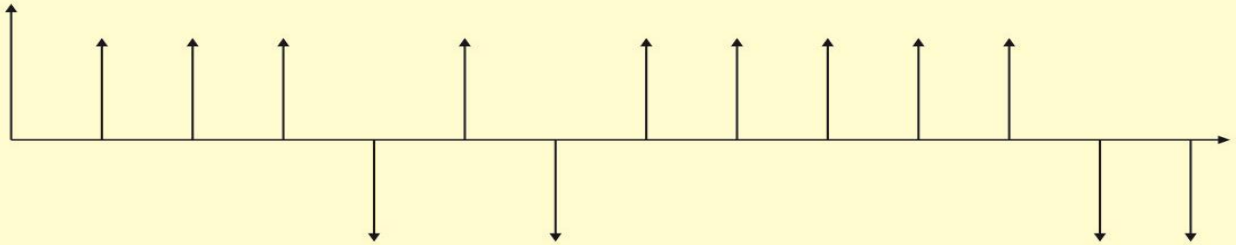
d(t) Señal del generador de pulsos



s(t) Señal escalonada



a(t) Señal de salida del amplificador diferencial

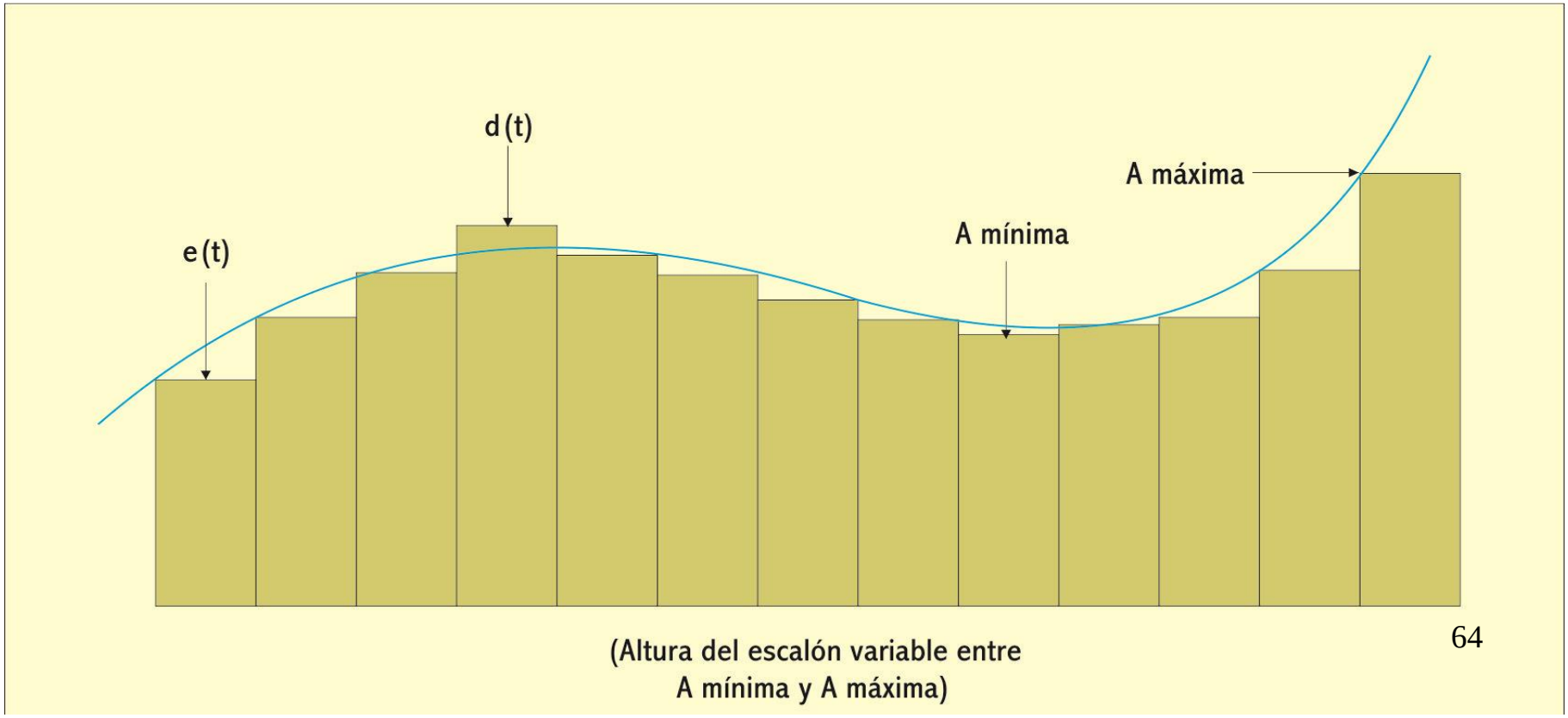


p(t) Señal de salida del modulador delta

Modulación delta adaptativa

Este sistema soluciona los dos inconvenientes existentes en la modulación delta: el ruido granular y la sobrecarga de pendiente, originadas en el tamaño del escalón.

La modulación delta adaptativa ajusta este valor en función de la variación de la señal de entrada.



Modulación PCM diferencial

Combina la modulación delta con la codificación PCM.

Reemplaza el modulador de pulsos por un dispositivo cuantificador – muestreador que genera pulsos iguales en polaridad que los de salida de un modulador delta, pero con amplitud proporcional a la diferencia entre la señal de entrada y la señal escalonada.

Dicha señal, correspondiente a cada muestra de error cuantificada, es transmitida como una palabra código de n bits.

MODULACIÓN PCM DIFERENCIAL (DPCM)

Combina Modulación Delta con la codificación de sistemas PCM.

Reemplaza el modulador de pulsos por un dispositivo muestreador-cuantificador.

P(t) con amplitud proporcional a la diferencia entre e(t) y s(t), que se transmite codificada.

